2026년 AI 데이터기반지능행정 역량강화 사업

# AI리터러시와 업무활용

AI Literacy & Workflow

2026

행정안전부 NIA 한국지능정보사회진흥원 NATIONAL INFORMATION SOCIETY AGENCY

# AI리터러시와 업무활용[커리큘럼]

| 교시 | 모듈 | 세부 학습 내용 | 도구 |
|---|---|---|---|
| | | 오전 · Foundation — 데이터 사고와 수집 | |
| 1 | M1. AI · ML · DL 기본 원리 개관 · 원리 터치 | AI · 머신러닝 · 딥러닝의 관계, 생성형 AI와 트랜스포머의 기본 작동 방식을 업무 활용에 필요한 수준에서만 간략 개관. 기술 이해 자체보다 이후 도구 선택·프롬프트 설계의 토대 확보를 목적으로 함.강의: 업무 활용의 배경 지식으로서의 ML/DL | 강의 |
| 2 | M2. LLM 트렌드와 주요 서비스 비교 · 핵심 | sLM · 멀티모달 · 추론 모델의 최신 동향, RAG · Fine-Tuning · AI Agent 개념의 실무적 의미, ChatGPT · Claude · Gemini · Perplexity 네 서비스의 모델 계열·강점·가격·제한의 비교, 업무 목적별 서비스 선택 기준.실습: 동일 업무 프롬프트를 네 개 서비스에 입력하여 결과 비교 | ChatGPT Claude Gemini Perplexity |
| 3 | M3. 업무 활용을 위한 프롬프트 기본기· 프롬프트 | 좋은 프롬프트의 구조(역할·맥락·작업·형식·제약), 공공 실무 맥락을 전달하는 기법, 반복 대화 기반의 점진적 정교화, 보안·개인정보 유의사항과 로컬 실행 원칙(민감 데이터는 외부 서비스에 업로드하지 않고 코드·수식만 수신).실습: 본인 업무 상황 1건을 다섯 가지 프롬프트 패턴으로 변환 | ChatGPT Claude |
| | | 오후 · AI Assist — 생성형 AI로 엑셀·SQL 정복 | |
| 4 | M4. 문서 작성·요약 워크플로우 · 문서 | 멀티모달 입력, OCR 처리, 아이디어 파편 정리, 논리 구조 설계, 논증 타당성 검토, 문체 변환, 템플릿 벤치마킹을 포함한 문서 작업 전 단계의 LLM 협업 패턴. 공공 보고서·보도자료·정책 기획서 작성 시나리오 중심.실습: 본인 업무 문서 초안 작성 및 구조 고도화 | ChatGPT Claude |
| 5 | M5. 시장조사·인사이트 도출 · 리서치 | 조사 목표 설정과 키워드 전략 수립, 해외·국내 자료 조사의 자동화, 시장 규모·트렌드 분석, 경쟁 기관 벤치마킹, 자동 보고서 작성을 위한 Deep Research와 Perplexity의 활용 방식 비교.실습: 본인 업무 주제의 시장조사 보고서 자동 생성 | Perplexity Deep Research Genspark |
| 6 | M6. 데이터 분석·시각화 보조 · 데이터 | 분석 주제 기획, 데이터 구조 파악, 분석 방법론 튜터링, 엑셀 수식·피벗 자동화, 시각화 결과 해석에 이르는 데이터 분석 전 과정의 LLM 협업 패턴. 민감 데이터는 로컬에서 다루고 구조·샘플만 LLM에 공유하는 방식.실습: NotebookLM에 본인 업무 자료 업로드 후 인사이트 질의 | ChatGPT NotebookLM Excel |
| 7 | M7. 이미지·영상 콘텐츠 생성 · 콘텐츠 | 이미지 생성·편집·수정·병합·일관성 유지, 스토리보드 설계, 카드뉴스·정책 포스터·행사 배너 제작, 짧은 홍보 영상 및 정책 아이디어 브리프 영상 제작의 기본 워크플로우.실습: 공공 행사 홍보용 카드뉴스 1종 제작 | ChatGPT Gemini |
| 8 | M8. 에이전트·자동화 체험 및 정리 · 자동화 | AI 에이전트의 작동 방식, 로컬 PC 오퍼레이팅, MCP 개념의 개관, Manus · Genspark 등 에이전트형 서비스의 시연. 수강 소감 공유와 본인 업무 적용 아이디어 발표.실습: 본인 업무 자동화 아이디어 1건 정리 및 공유 | Manus Genspark |

AI 폭발
챗GPT
쏟아지는 지능
AI 폭발
챗GPT
AI REVOLUTION
이래 도시
COMING AGE
미래 도시

# About AI

About AI

# ❶ 행정 환경을 바꾸는 세 가지 동인

## CONTEXT · 행정 패러다임의 전환

**과거의 행정은 담당자의 경험과 제한된 통계에 의존했음.**

지금의 행정은 방대한 데이터와 AI 분석을 전제로 재설계되고 있음. 단순한 디지털화 수준을 넘어, 데이터를 동력으로 삼는 지능 행정 (Intelligent Administration)이 새로운 표준으로 자리잡는 중임.

특히 생성형 AI의 등장 이후, 반복 업무의 자동화를 넘어서 아이디어 구체화, 복잡한 자료 요약, 맞춤형 콘텐츠 제작까지 고차원적 업무 영역에서도 AI의 영향력이 확대되고 있음.

SOURCE · NIA 2025

***"활용 능력은 더 이상 일부 전문가의 영역이 아닌, 모든 조직 구성원에게 요구되는 기본 역량임."***

— 2025 AI·데이터기반행정 역량강화 교육 교재

## WORKFLOW · 이전과 이후

BEFORE · 기존 업무 흐름

- 문제 발생 → 규정·사례 수동 검색
- 자료 수기 분석 → 보고서 수기 작성
- 내부 검토 → 다단계 결재 병목

↓

AFTER · AI 활용 흐름

- 문제 발생 → AI 기반 자동 검색·요약
- AI 분석·시각화 → 보고서 초안 자동 생성
- 담당자는 고부가가치 판단에 집중

figure.01 · ADMINISTRATIVE WORKFLOW SHIFT

## THREE DRIVERS · 세 가지 변화

### 01 데이터 기반 의사결정

경험·직관이 아닌 증거 기반의 과학적 정책 수립이 가능해짐. 교통사고 데이터로 다발 구간의 원인을 파악하는 식의 접근이 확대됨.

### 02 업무 자동화와 효율 극대화

보고서 작성, 민원 응대, 데이터 입력 등 반복 업무를 AI가 처리하고, 직원은 창의적·전략적 핵심 업무에 집중하게 됨.

### 03 시민 맞춤형 서비스 고도화

개인의 특성, 선호도, 과거 이용 기록을 분석해 필요한 혜택을 선제적으로 안내함. 정보 접근 격차 해소에도 기여함.

KEY INSIGHT

**도구가 바뀌는 것이 아니라, 업무의 구조 자체가 바뀌고 있음.**

About AI

# ❷ AI 패러다임의 전환

1950s ~

## 초기 AI
규칙 기반 시스템

RULE-BASED

**명시적 규칙과 논리 추론**

체스 프로그램, 전문가 시스템 (Expert System) 등이 대표 사례. 정해진 규칙 바깥의 문제 해결에는 근본적 한계를 가짐.

1980s ~

## 머신러닝
데이터로 학습하는 AI

ML

**명시 규칙 없이 패턴 학습**

스팸 메일 필터, 상품 추천 시스템 등이 확산됨. 다만 특징(feature)을 인간이 직접 설계해야 한다는 구조적 한계가 존재함.

2010s ~

## 딥러닝
표현 학습의 혁명

DEEP LEARNING

**인공신경망의 심층화**

뇌 구조를 모방한 다층 신경망으로 추상 패턴까지 자동 학습함. 이미지·음성·자연어 전 영역의 성능을 획기적으로 끌어올림.

2020s ~

## 생성형 AI
창작의 자동화

GENERATIVE AI

**새로운 콘텐츠를 만들어냄**

LLM 기반 초대규모 모델이 텍스트·이미지·오디오·코드를 새로이 생성함. ChatGPT, Claude, Midjourney가 대표 모델임.

THREE FORCES · 진화를 이끈 세 축

### ALGORITHM
규칙 → 통계적 학습 → 신경망 → 트랜스포머

### DATA
수공 입력 → 라벨링된 학습셋 → 인터넷 스케일 코퍼스

### COMPUTE
CPU → GPU → 클러스터 → 초대규모 분산 학습

## About AI

# ❷ AI 패러다임의 전환

APPROACH A · MACHINE LEARNING

## 머신러닝

**ML**

DEFINITION

**데이터에서 패턴을 학습하는 알고리즘**

특징(feature)은 도메인 전문가가 설계함.
학습 대상을 어떻게 표현할지는 사람이 결정함.

CHARACTERISTICS

☐ **특징 설계가 성능을 좌우함**
좋은 특징 추출이 모델의 정확도를 직접 결정함.

☐ **상대적으로 작은 데이터로 학습 가능**
수천~수만 단위의 데이터로도 유효한 모델 구축 가능.

☐ **해석 가능성이 상대적으로 높음**
의사결정 나무, 선형 회귀 등은 결과 설명이 비교적 쉬움.

TYPICAL ALGORITHMS

Decision Tree | Random Fores | Logistic Reg. | SVM

BEST FIT · 정형 데이터, 예측, 분류

APPROACH B · DEEP LEARNING

## 딥러닝 / 생성형 AI

**DL**

DEFINITION

**표현 자체를 학습하는 심층 신경망**

인간이 특징을 설계할 필요가 없음.
다층 구조가 저수준부터 추상 개념까지 스스로 학습함.

CHARACTERISTICS

☐ **대규모 데이터로 성능이 비약적으로 향상됨**
데이터가 많을수록, 파라미터가 많을수록 능력이 확장됨.

☐ **비정형 데이터 처리에 탁월함**
이미지·음성·자연어 등 복잡한 입력을 직접 다룸.

☐ **블랙박스 문제가 존재함**
결과는 뛰어나지만, 왜 그런 답을 냈는지 해석이 어려움.

TYPICAL ARCHITECTURES

CNN | RNN | Transformer | Diffusion | LLM

BEST FIT · 비정형 데이터, 생성, 이해, 추론

About AI

# ❸ 텍스트를 이해하고 생성하는 매커니즘

## PRINCIPLE · 다음 단어 예측의 누적

**LLM의 본질은 다음 토큰을 예측하는 확률 모델임.**

모든 문장을 작은 단위(토큰)로 쪼갠 뒤,
지금까지의 맥락을 보고 가장 가능성 높은 다음 토큰을
반복적으로 생성하는 방식임.

이 과정이 수십억~수조 개 파라미터 규모에서 일어나기에,
단순한 확률 예측이 인간 수준의 언어·추론·창작처럼
보이는 결과를 만들어냄.

**결국 LLM은 "세상에 대한 압축된 통계 모델"임.**

PHILOSOPHICAL NOTE

***"언어의 한계가 곧 세계의 한계다."***

— 루트비히 비트겐슈타인 (L. Wittgenstein)

내가 사용하는 언어의 폭이 내가 다룰 수 있는 세상의 폭을
결정함. AI 시대에도 이 명제는 그대로 유효함 —
프롬프트의 언어가 모델 출력의 세계를 결정하기 때문임.

## ARCHITECTURE · 트랜스포머의 구조

INPUT TEXT
**"행정 업무에 생성형 AI를 활용하면"**

↓

STEP 01 · TOKENIZATION
[행정] [업무] [에] [생성형] [AI] [를] [활용] [하면]

↓

STEP 02 · EMBEDDING
각 토큰을 수백~수천 차원의 수치 벡터로 변환

↓

STEP 03 · TRANSFORMER
Self-Attention으로 토큰 간 관계를 수십 층 반복 학습

↓

STEP 04 · DECODING
다음 토큰의 확률 분포 → 샘플링 → 문장 생성

figure.02 · TRANSFORMER PIPELINE

## KEY CONCEPTS · 필수 용어

**TOKEN**
모델이 다루는 최소 텍스트 단위.
한글은 대체로 1~2글자 = 1토큰.

**CONTEXT WINDOW**
한 번에 다룰 수 있는 토큰 수.
GPT-4 기본 8K · Gemini 1M 수준.

**ATTENTION**
각 토큰이 다른 토큰에 얼마나
주목해야 할지 결정하는 메커니즘.

**HALLUCINATION**
사실과 다른 내용을 그럴듯하게
생성하는 현상. 확률 기반 모델의
구조적 한계로, 완전 제거는 불가능.

PRACTICAL IMPLICATION

**LLM은 지식 데이터베이스가 아님.
"확률적으로 그럴듯한" 답을 만드는 도구임.**

따라서 사실 검증과 출처 확인은 언제나 사용자의 몫.

About AI

# ❹ 규모의 전쟁에서 에이전트의 시대로 (4년간의 LLM핵심흐름)

TIMELINE · 2022 → 2026

01 · 2022 Q4
### LLM 규모의 전쟁
ChatGPT·GPT-4 등장. 파라미터 수억 → 수천억으로 폭증. 성능이 규모에 비례한다는 스케일링 법칙 확립.

02 · 2023
### 멀티모달
텍스트만 다루던 모델이 이미지·음성·영상까지 함께 이해·생성함. GPT-4V, Gemini가 흐름을 주도.

03 · 2023
### 오픈소스의 등장
LLaMA·Mistral로 대표되는 오픈 웨이트 모델이 확산. 비공개 API에 대한 대안이 만들어짐.

04 · 2023
### sLM (소형 모델)
70억 파라미터급 소형 모델이 등장. 온디바이스·저비용 배포가 현실화됨. Phi, Gemma 등.

05 · 2023
### Fine-Tuning
범용 모델을 특정 도메인에 맞추는 추가 학습 기법. LoRA로 적은 자원으로도 맞춤 모델 구축.

06 · 2024 H1
### RAG
외부 문서를 검색해 맥락에 주입하는 방식. 환각을 줄이고 출처 기반 답변이 가능해짐.

07 · 2024 H2
### Deep Research
여러 번의 검색·분석을 자동으로 수행해 심층 보고서를 만드는 에이전트형 리서치 도구 확산.

08 · 2024 Q4
### MoE · 추론 모델
전문가 혼합(MoE)과 사고의 사슬(CoT) 기반 추론 모델이 등장. o1, DeepSeek-R1 등.

09 · 2025
### Agent · MCP
AI가 도구를 스스로 호출해 작업을 수행함. MCP 표준으로 외부 앱과 LLM의 연결 방식이 표준화됨.

10 · 2025
### MoA · A2A
여러 에이전트가 협업하는 구조. 에이전트 간 통신 프로토콜(A2A)

Follow us on Twitter or LinkedIn to stay up to date with future analysis

Artificial Analysis | Models | Speech, Image, Video | Hardware | Leaderboards | AI Trends | Arenas | Articles | About | For Enterprise | Insights | Search... ⌘K

Models
Provide a Model
Providers
Open Source Models
Evaluations
Capabilities
AI Chatbots
Coding Agents
Multimodal Capabilities
Multilingual Capabilities
Tools
MicroEvals

Choose a model to compare to other models

| | | |
|---|---|---|
| All models | GPT-5 mini (high) | GPT-5 nano (high) |
| GPT-5.1 (high) | GPT-5.1 Codex (high) | GPT-5.1 Codex mini (high) |
| GPT-5.2 (Non-reasoning) | GPT-5.2 (medium) | GPT-5.2 (xhigh) |
| gpt-oss-120B (high) | gpt-oss-120B (low) | gpt-oss-20B (high) |
| gpt-oss-20B (low) | o3 | Claude 4.5 Haiku (Non-reasoning) |
| Claude 4.5 Haiku (Reasoning) | Claude 4.5 Sonnet (Non-reasoning) | Claude 4.5 Sonnet (Reasoning) |
| Claude Opus 4.5 (Non-reasoning) | Claude Opus 4.5 (Reasoning) | Gemini 3 Flash Preview (Non-reasoning) |
| Gemini 3 Flash Preview (Reasoning) | Gemini 3 Pro Preview (high) | Gemini 3 Pro Preview (low) |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Non-reasoning) | Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Reasoning) | Gemini 2.5 Pro |
| Gemma 3 12B Instruct | Gemma 3 1B Instruct | Gemma 3 270M |
| Gemma 3 27B Instruct | Gemma 3 4B Instruct | Gemma 3n E2B Instruct |
| Gemma 3n E4B Instruct | GLM-4.6V (Non-reasoning) | GLM-4.6V (Reasoning) |
| GLM-4.7 (Non-reasoning) | GLM-4.7 (Reasoning) | GLM-4.5-Air |
| Grok 4 | Grok 4 Fast (Non-reasoning) | Grok 4 Fast (Reasoning) |
| Grok 4.1 Fast (Non-reasoning) | Grok 4.1 Fast (Reasoning) | Grok 3 mini Reasoning (high) |
| Grok Voice Agent | Grok Code Fast 1 | DeepSeek V3.2 (Non-reasoning) |
| DeepSeek V3.2 (Reasoning) | DeepSeek V3.2 Speciale | DeepSeek V3.1 Terminus (Non-reasoning) |
| DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning) | DeepSeek R1 0528 (May '25) | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek-OCR | Kimi K2 0905 |

Independent ana
Understand the AI landscap

Highlights

Artificial Analysis Intelligenc

51 49 48 46

GPT-5.2 (xhigh) | Claude Opus 4.5 | Gemini 3 Pro Preview (high) | Gemini 3 Flash | Claude 4.5 Sonnet

I (Highlights) - Q3 2025
Access Report

4.5 4.8 6 6 10

Gemini 3 Pro Preview (high) | GPT-5.2 (xhigh) | Claude 4.5 Sonnet | Grok 4 | Claude Opus 4.5

How do the latest LLMs sta
Compare Language Models

fastest with 100k token
atency

Intelligence
Intelligence of leading A

Artificial Analysis Intelligence Index | Coding Index | Agentic Index

Artificial Analysis Intelligence Index

26 of 377 models

https://artificialanalysis.ai/models

About AI

# ❺ 여섯 개의 대표 모델, 저마다의 강점

하나의 모델에 의존하지 말고, 업무 성격에 따라 조합해서 사용해야 함

## COMPARISON · 주요 모델의 포지셔닝

| MODEL | PROVIDER | STRENGTH | BEST USE |
|---|---|---|---|
| **ChatGPT** | OpenAI | 범용성·생태계·멀티모달 | 일반 문서·기획·이미지 |
| **Claude** | Anthropic | 긴 문서 처리·글쓰기·추론 | 정책 보고서·교재·분석 |
| **Gemini** | Google | 1M 토큰 컨텍스트·검색 연계 | 대규모 자료 종합·검색 |
| **Grok** | xAI | 실시간 X·빠른 응답 | 최신 소셜 트렌드 수집 |
| **Perplexity** | Perplexity | 출처 인용 기반 검색 | 시장조사·팩트체크 |
| **Genspark** | Genspark AI | 멀티에이전트·맞춤 페이지 | 심층 리서치·이미지 편집 |

SOURCE · VENDOR DOCS + 2025 한국지능정보사회진흥원 교재

PRACTICAL ADVICE

**동일 질문을 2~3개 모델에 동시에 던져 교차 검증하는 습관이 유용함.**
특히 공공 영역의 사실 검증이 중요한 경우, 단일 모델 답변에 의존하지 않는 것이 안전함.

## INSIGHTS · 선택의 기준

**01 작업 유형별 최적 모델이 다름**
긴 문서 = Claude/Gemini,
일반 생산성 = ChatGPT,
검색 기반 = Perplexity.

**02 공공 업무에서는 보안 검토 필수**
개인정보·미공개 자료를 프롬프트에
입력하지 않도록 주의. 외부 API와
로컬 실행의 구분이 필요함.

**03 1~2개월 단위로 성능이 뒤집힘**
특정 벤더에 고착되지 말고
업데이트 흐름을 지속 추적해야 함.

BOTTOM LINE

**LLM은 범용 도구이지만,
만능이 아님.**

업무 성격을 먼저 정의한 뒤
그에 맞는 모델을 선택하는 순서가 올바름.

Hugging Face | Search models, datasets, users... | Models | Datasets | Spaces | Community | Docs | Enterprise | Pricing

Main | Tasks | Libraries | Languages | Licenses | Other

Tasks

Text Generation | Any-to-Any | Image-Text-to-Text | Image-to-Text | Image-to-Image | Text-to-Image | Text-to-Video | Text-to-Speech | + 44

Parameters

< 1B | 6B | 12B | 32B | 128B | > 500B

Libraries

PyTorch | TensorFlow | JAX | Transformers | Diffusers | sentence-transformers | Safetensors | ONNX | GGUF | Transformers.js | MLX | + 41

Apps

vLLM | TGI | llama.cpp | MLX LM | LM Studio | Ollama | Jan | + 7

Inference Providers

Models 2,431,408 | Filter by name | Full-text search | Inference Available | Sort: Trending

Lightricks/LTX-2
Image-to-Video • Updated 2 days ago • 497k • 716

fal/Qwen-Image-Edit-2511-Multiple-Angles-LoRA
Image-to-Image • Updated 3 days ago • 10.3k • 290

nvidia/nemotron-speech-streaming-en-0.6b
Automatic Speech Recognition • Updated 4 days ago • 1.86k • 257

LiquidAI/LFM2.5-1.2B-Instruct
Text Generation • 1B • Updated 1 day ago • 10.2k • 230

IQuestLab/IQuest-Coder-V1-40B-Loop-Instruct
Text Generation • 40B • Updated 3 days ago • 23k • 299

miromind-ai/MiroThinker-v1.5-235B
Text Generation • 235B • Updated 4 days ago • 1.07k • 187

nvidia/Alpamayo-R1-10B
Robotics • 11B • Updated 1 day ago • 11.1k • 236

zai-org/GLM-4.7
Text Generation • 358B • Updated 2 days ago • 51.8k • 1.54k

698

54

nk-32B
335

990

LiquidAI/LFM2.5-Audio-1.5B
Audio-to-Audio • 1B • Updated 4 days ago • 497 • 190

LGAI-EXAONE/K-EXAONE-236B-A23B
Text Generation • 237B • Updated 1 day ago • 4.1k • 448

upstage/Solar-Open-100B
Text Generation • 103B • Updated 4 days ago • 4.29k • 411

tiiuae/Falcon-H1R-7B
Text Generation • 8B • Updated 3 days ago • 2.23k • 153

**Run 15,000+ Models Instantly**

Filter models and display only those with inference enabled via Inference Providers (Learn more).

Groq | Novita | Nebius AI | Cerebras | SambaNova | Nscale | fal | Hyperbolic | Together AI | Fireworks | Featherless AI | Zai | Replicate | Cohere | Scaleway | Public AI | Baseten | +5 others

Browse available models | Dismiss

# AI TREND

AI TREND

# ❶ 메타프롬프트 : 프롬프트로 프롬프트를 생성

필요한 프롬프트를 먼저 만들어넣고 요소만 입력

000하는 상황을 설명만 하면 LLM에
입력할 프롬프트를 생성해줘

사용자는 어떤 랜딩페이지인지 설명만 하면 LLM에 입력할 프롬프트를 생성해줘

Thought about 랜딩페이지 프롬프트 생성을 7초 동안

**Creating a prompt generator**

I'm thinking through a tool that, when given a landing page description, automatically produces a prompt for an LLM to generate UX/UI writing ideas.

**Creating the prompt**

I'm pulling together a tool that, when given a landing page description, can autonomously generate a prompt for an LLM to generate UX/UI writing suggestions.

**Crafting a detailed meta prompt**

I'm thinking through the process of creating a meta prompt that, when given a landing page description, will instruct an LLM to generate specific UX/UI design guidelines.

**Clarifying the request**

I'm clarifying the request to make a meta prompt generator for an LLM to create UX/UI guidelines based on a landing page description, ensuring it's clear and achievable.

**Generating meta prompts**

I'm developing a meta prompt generator that takes a landing page description and creates a specific LLM prompt for generating UX/UI guidelines, ensuring clarity and focus.

**Generating a UX/UI design prompt**

I'm crafting a detailed UX/UI design plan by specifying the landing page description and

**[LLM 입력용 프롬프트 템플릿]**

markdown 복사

당신은 UX/UI 디자인 전문가입니다. 아래에 제공된 랜딩페이지 설명을 기반으로, 해당 페이지에 적합한

[랜딩페이지 설명]

---

{여기에 사용자가 제공한 랜딩페이지에 대한 설명을 입력합니다.}

---

위 설명을 바탕으로 다음 항목들을 포함하여 상세한 UX/UI 디자인 제안을 작성해 주세요:

1. **목표 정의 및 사용자 여정**
   - 해당 랜딩페이지의 주요 목적은 무엇이며, 사용자가 어떤 행동(예: 가입, 구매, 문의 등)을 취하도
   - 사용자가 페이지에 접속한 후부터 최종 행동까지의 이상적인 사용자 여정을 단계별로 제시해 주세요

2. **콘텐츠 구성 및 레이아웃**
   - 헤더, 메인 배너, 콘텐츠 섹션, 콜 투 액션(CTA), 푸터 등 주요 섹션의 구성과 배치를 어떻게 설
   - 각 섹션에 포함될 텍스트, 이미지, 동영상 등 콘텐츠 요소와 그 역할을 구체적으로 기술해 주세요.

3. **시각적 디자인 요소**
   - 브랜드 컨셉에 맞는 색상 팔레트, 타이포그래피, 아이콘 및 이미지 스타일에 대한 추천을 포함해 주
   - 시각적 계층 구조(헤드라인, 서브헤드라인, 본문 등)를 효과적으로 구성하는 방안을 제시해 주세요

4. **인터랙션 및 애니메이션**
   - 버튼, 링크, 메뉴 등의 인터랙티브 요소에 대한 사용자 피드백(hover 효과, 클릭 애니메이션 등)
   - 페이지 전환 효과나 마이크로 인터랙션을 활용하여 사용자 경험을 향상시킬 방법을 제안해 주세요.

5. **반응형 디자인 및 접근성 고려사항**
   - 데스크톱, 태블릿, 모바일 등 다양한 디바이스에서 최적의 사용자 경험을 제공할 수 있는 레이아웃
   - 접근성 향상을 위한 WCAG 준수 방안(예: 색 대비, 키보드 내비게이션 등)을 포함해 주세요.

6. **성과 측정 및 개선 전략**
   - 사용자 행동 분석(예: 클릭률, 이탈률 등)을 통해 디자인의 효과를 측정할 수 있는 방법을 제시해
   - A/B 테스트 및 사용자 피드백을 반영한 지속적인 개선 방안을 논의해 주세요.

AI TREND

# ❶ 메타프롬프트 : 프롬프트로 프롬프트를 생성

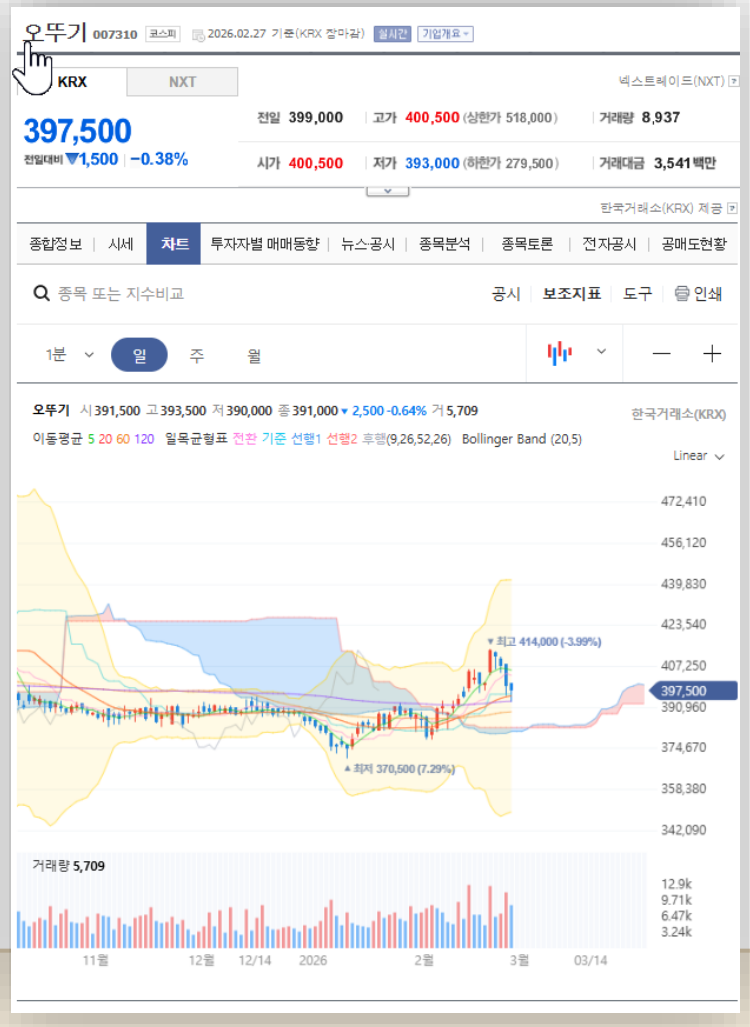
## 내가 할 일을 대충 설명 → LLM이 정교한 프롬프트를 생성 → 그 프롬프트를 그대로 쓰거나 다듬어서 사용

그러면 LLM이 역할·맥락·단계·출력 형식까지 다 넣은 프롬프트를 알아서 짜 줌. CoT든 뭐든 필요한 기법이 이미 녹아 들어감.

| 기법 | 한 줄 설명 | 언제 쓰나 |
|---|---|---|
| **CoT (Chain of Thought)** | "단계별로 생각해봐" — 중간 추론을 드러내게 함 | 복잡한 판단·계산 |
| **CoD (Chain of Density)** | 같은 길이로 요약을 반복하며 밀도를 높임 | 보고서 압축 |
| **ToT (Tree of Thoughts)** | 여러 갈래로 사고를 분기시키고 비교함 | 대안 비교·의사결정 |
| **ReAct** | 생각하고 → 도구를 쓰고 → 결과를 보고 반복 | 검색·계산이 필요할 때 |
| **Self-Refine** | 답변 → 자기 비판 → 개선을 반복함 | 문서 다듬기·품질 향상 |
| **CoVe (Chain of Verification)** | 초안 쓴 뒤 스스로 검증 질문을 만들어 교차 확인 | 팩트 체크·정확도 |
| **Step-Back** | 구체 질문 전에 상위 원칙부터 먼저 정리함 | 법령 해석·원리 확인 |
| **Plan-and-Solve** | 계획을 먼저 세우고 단계별로 실행함 | 기획·프로젝트 설계 |
| **Generated Knowledge** | 관련 배경 지식을 먼저 쓰게 한 뒤 그걸로 답변 | 전문 영역 질문 |
| **PAL (Program-Aided)** | 추론을 코드로 바꿔 실행해서 검증함 | 수치·통계 정확도 |

AI TREND

# ❷ 멀티모달의 일상화




## 이 차트를 전문가들의 기술적 분석으로 해석하고30개 분석의견을 컨센서스 해서 매수매도 의견 줘

| 영역 | 항목 | 신호 | 전문가 해석 |
|---|---|---|---|
| 추세 | 중장기 추세 | 약세 | 하락 추세 완전 종료 아님 |
| 추세 | 최근 저점 구조 | 강세 | Higher Low 형성 시도 |
| 추세 | 단기 흐름 | 강세 | 반등 채널 형성 |
| 추세 | 추세 전환 확정성 | 중립 | 돌파 확인 필요 |
| 추세 | 구조적 위치 | 중립 | 전환 초입 구간 |

| 투자 관점 | 의견 |
|---|---|
| 단기 트레이딩 | **약매수 (분할 접근)** |
| 중기 투자 | **관망 (41.5만 돌파 확인)** |
| 손절 기준 | **37만 이탈 시 리스크 증가** |
| 추세 확정 신호 | **41.5만 돌파 + 거래량 증가** |

AI TREND

# ❷ 멀티모달의 일상화 (+문서작성)

식약처

## 식약처, 2025년 전국 의약품 등 안전관리 워크숍 개최

식약처, 17개 지자체 소속 안전관리 공무원 등 220여 명 참석

임태균 기자 입력 2025.02.13 13:57 | 댓글 0

식품의약품안전처(처장 오유경)는 식약처·지방식약청·지방자치단체(시·도 및 시·군·구) 간 안전관리 협업을 강화하기 위해 의약품 등 안전관리 공무원 약 220명을 대상으로 '2025년 전국 의약품 등 안전관리 워크숍'을 13일부터 14일까지 소노캄 비발디파크(강원도 홍천군 소재)에서 개최한다고 밝혔다.

이번 워크숍에서는 △24년 약사감시 유공자 표창 △25년 의약품 등 제조·유통관리 기본계획 등 정책 및 감시 방향 설명 △의약품 등 8개 분야별(의약품, 마약류, 바이오의약품, 한약(생약)제제, 인체조직?인체세포등, 의약외품, 화장품, 의료기기) 주요 안전관리 추진사항 교육 등이 진행된다.

오유경 식품의약품안전처장은 24년 한 해 동안 의약품 등의 안전관리를 위해 수고한 약사감시 유공자를 표창하고 격려하며, "인터넷과 해외 온라인 쇼핑 증가로 무분별한 해외 직구나 불법 유통에 대한 관리 강화 목소리가 높아지고 있다"며 "중앙정부와 지방자치단체가 긴밀하게 협력하여 지속적으로 의약품 등의 안전관리를 강화해 나가자"고 강조했다.

식약처는 이번 워크숍이 전국 의약품 등 안전관리 공무원의 역량을 높이는 데 도움을 줄 것으로 기대하며, 앞

이 기사랑 어울리는
보도자료용 참고사진을 그려줘

AI TREND

# ❷ 멀티모달의 일상화 (+메타프롬프트)

## 차트와 시각화를 삽입하고 나서 해당 차트와 시각화에 대한 해석, 분석 보고서 쓰는 프롬프트를 작성해줘. 프롬프트를 작성하면서 이미지차트나 표를 삽입할거야

아래에 삽입된 차트(또는 표)를 분석해서 **전문 보고서 형식으로** 작성해줘.

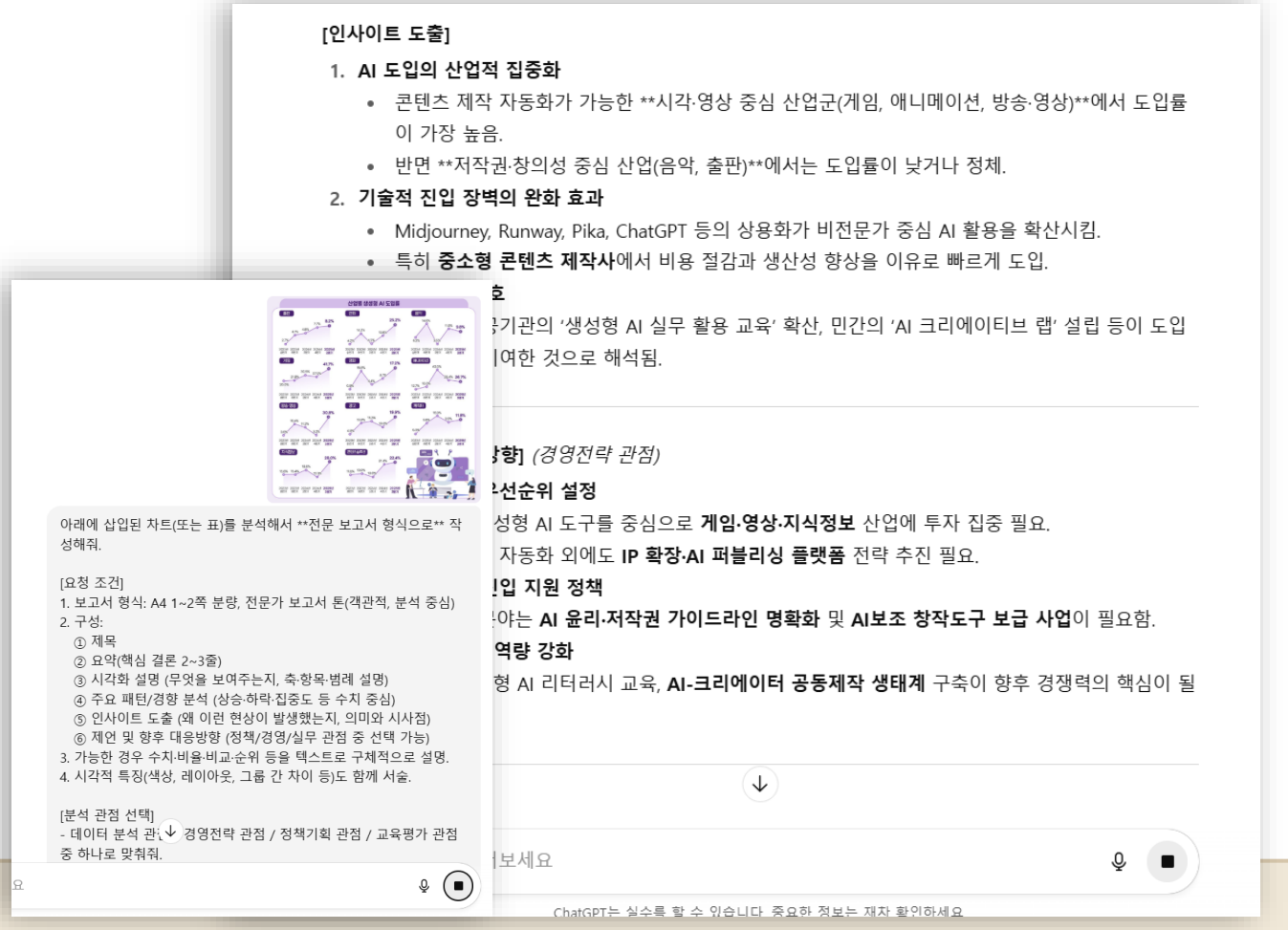
[요청 조건]
1. 보고서 형식: A4 1~2쪽 분량, 전문가 보고서 톤(객관적, 분석 중심)
2. 구성:
  ① 제목
  ② 요약(핵심 결론 2~3줄)
  ③ 시각화 설명 (무엇을 보여주는지, 축·항목·범례 설명)
  ④ 주요 패턴/경향 분석 (상승·하락·집중도 등 수치 중심)
  ⑤ 인사이트 도출 (왜 이런 현상이 발생했는지, 의미와 시사점)
  ⑥ 제언 및 향후 대응방향 (정책/경영/실무 관점 중 선택 가능)
3. 가능한 경우 수치·비율·비교·순위 등을 텍스트로 구체적으로 설명.
4. 시각적 특징(색상, 레이아웃, 그룹 간 차이 등)도 함께 서술.

[분석 관점 선택]
- 데이터 분석 관점 / 경영전략 관점 / 정책기획 관점 / 교육평가 관점 중 하나로 맞춰줘.
- 분석 관점: (예: 경영전략 관점)

[입력자료]
(이 아래에 내가 차트나 표 이미지를 붙여 넣을 예정)

---

차트(또는 표)를 업로드한 후, 아래 내용을 기준으로 종합 분석 보고서를 작성해줘.
차트에 등장하는 숫자나 패턴은 반드시 **텍스트로 구체화**하고, **그래프의 시각적 의미**를 해석해줘.



AI TREND

# ❸ AI서비스의 통합전략

AI SERVICE INTEGRATION · 2025–2026 TREND

## 같은 MCP를 쓰되 생태계를 설계하는 방식은 전혀 다름. 앱 마켓 vs 수직 흡수 vs 개방 프로토콜

### ChatGPT OpenAI

앱 마켓플레이스 — 서드파티가 찾아오는 생태계

KEY MOVES

- 플러그인 → 앱(Apps)으로 리브랜딩 (2025.12)
- MCP 기반 커넥터 — 서드파티 실시간 연결
- Custom GPTs + Actions — 브랜드 전용 에이전트
- Codex 플러그인 디렉토리 (2026.04)
- Deep Research — 웹 전수 조사 리포트
- ACP (Agentic Commerce) — 인챗 결제

PARTNERS

Booking · Canva · Figma · Spotify · Zillow
Amplitude · Stripe · Vercel · Monday · Semrush

STRATEGY LOGIC

"앱 스토어 모델 — 트래픽이 곧 플랫폼"

### Gemini Google

자체 생태계 흡수 — Workspace 안에 AI를 녹임

KEY MOVES

- Workspace 앱(확장) GA — Gmail·Drive·Docs·Sheets
- Workspace Studio — 자동화 오케스트레이션
- Deep Research — Workspace 데이터 통합 검색
- Gemini Enterprise — 에이전트 + MCP + A2A
- Gemini CLI Extensions — 개발자 생태계 확장
- NotebookLM — 문서 기반 AI 학습 도구

ECOSYSTEM

Gmail · Drive · Docs · Sheets · Meet · Calendar
Vids · Keep · Tasks · Cloud · Vertex AI

STRATEGY LOGIC

"내 생태계에서 나갈 이유를 없앤다"

### Claude Anthropic

개방 프로토콜 — MCP로 어디든 꽂히는 어댑터

KEY MOVES

- MCP 오픈소스 표준화 → Linux Foundation 기증
- Cowork — 비개발자용 데스크톱 에이전트 (GA)
- Excel·PowerPoint 사이드바 + 공유 컨텍스트
- Chrome 브라우징 에이전트 (Beta)
- Claude Code — 터미널 에이전틱 코딩
- Private Plugin Marketplace · Skills

MCP CONNECTORS

Slack · Drive · Notion · Jira · Confluence · Asana
S&P Global · FactSet · PitchBook · Zapier · Sentry

STRATEGY LOGIC

"표준을 내가 만들면, 생태계가 따라온다"

AI TREND

# ❹ Context Engineering

## "뭘 물어볼까"에서 "뭘 보여줄까"로

프롬프트를 잘 쓰는 시대가 지나고, AI에게 보여주는 맥락 전체를 설계하는 시대가 열림

### 진화 경로 — 3단계

STAGE 1 · 2022–2023
**Prompt Engineering** "잘 물어보기" — 기법 암기 시대

↓

STAGE 2 · 2024
**Agentic Workflow** "도구 연결하기" — 실행 루프 시대

↓

STAGE 3 · 2025–2026 · NOW
**Context Engineering**
"뭘 보여줄까" — 맥락 전체를 설계하는 시대

ANDREJ KARPATHY
***"Context window에 적절한 정보를 적절한 순간에 채우는 기술이다."***

**핵심 전환:** 모델 성능은 충분해짐. 병목은 이제 프롬프트가 아니라 맥락임.

### Context Window의 구성 요소

AI가 보는 것 = AI의 한계

CONTEXT WINDOW · 토큰 한도 내에 들어가는 모든 것

| | |
|---|---|
| 01 · SYSTEM PROMPT<br>역할 · 규칙 · 제약 조건 · 응답 형식 지정 | 02 · MEMORY<br>과거 대화에서 학습한 사용자 정보 · 선호 |
| 03 · SKILLS · RULES<br>사용자 정의 행동 패턴 · 반복 워크플로우 | 04 · MCP · TOOLS<br>외부 서비스 연결 — Slack · Drive · DB · API |
| 05 · RAG · KNOWLEDGE<br>문서 · DB 검색 기반 지식 주입 | 06 · CONVERSATION<br>현재 대화 맥락 · 이전 메시지 히스토리 |
| 07 · FILES · ARTIFACTS<br>업로드 파일 · 코드 · 이미지 · 스프레드시트 | 08 · USER PREFERENCES<br>톤 · 포맷 · 언어 · 전문 분야 설정 |

이 8가지가 합쳐진 것이 AI가 실제로 "보는" 전부임. 프롬프트는 그중 하나에 불과함.

↓

**AI 응답 — 맥락의 품질이 곧 결과의 품질**

IMPLICATION
프롬프트 기법을 외우는 것보다
맥락을 잘 구성하는 것이 더 중요해짐.

FOR BEGINNERS
Project 지식 · Memory · MCP 연결을
잘 세팅하면 프롬프트는 짧아져도 됨.

AI TREND

# ❺ Source-Grounded AI

## 내 문서가 곧 AI가 되는 시대

소스를 지정하면 AI가 그 안에서만 작동함. 환각을 줄이고, 출처가 명확한 결과물을 생성하는 패러다임

### 작동 원리 — 소스 업로드 → AI 작동 범위 한정 → 다양한 형태 출력

INPUT · 내가 올리는 소스

- PDF — 정책 문서
- LAW — 법령 · 지침
- REPORT — 연구 보고서
- DATA — 회의록 · 메모
- MEDIA — 영상 · 오디오 · URL

↓

SOURCE-GROUNDED AI · 소스 범위 한정 처리

**AI는 올린 소스 안에서만 작동함 — 밖의 정보를 지어내지 않음**

↓

OUTPUT · AI가 생성하는 결과물

- PODCAST — 오디오 요약
- STUDY GUIDE — 학습 가이드
- FAQ — 질의응답 봇
- BRIEFING — 핵심 브리핑
- TIMELINE — 연표 정리
- CITE — 출처 응답

**핵심 가치:** 환각(hallucination) 최소화 + 출처 추적 가능 + 조직 전용 지식 AI 즉시 구축

BEFORE

"이 보고서 요약해줘" → 일반 지식으로 답변 (환각 위험)

AFTER

**소스 업로드 → 그 안에서만 답변 + 출처 번호 표기**

### 같은 패턴, 다른 도구

TOOL ECOSYSTEM

FLAGSHIP · GOOGLE
**NotebookLM**
PDF·영상·URL 업로드 → 팟캐스트·FAQ·가이드 자동 생성

ANTHROPIC
**Claude Projects**
프로젝트 지식 + Memory + MCP 연결 기반 응답

OPENAI
**ChatGPT Projects · Custom GPTs**
파일 업로드 + Knowledge 기반 맞춤 에이전트

PERPLEXITY
**Spaces**
소스 큐레이션 기반 리서치 공간

ENTERPRISE · OPEN SOURCE
**RAG 기반 사내 챗봇 · Dify · LangChain · Flowise · AnythingLLM**

공통 패턴

**소스 지정 → AI 작동 범위 한정 → 출처 기반 응답**

도구는 달라도 구조는 동일함. 모두 Context Engineering 원리의 가장 쉬운 실현 형태임.

PUBLIC SECTOR APPLICATION · 공무원 실무 적용

- **정책 문서 50건 → NotebookLM에 올리면 → 즉시 질의응답 가능한 정책 도우미**
- **법령·지침 PDF → Claude Project에 올리면 → 근거 조항 번호까지 포함된 답변**

코딩 불필요 · 세팅 10분 이내 · 민감 데이터는 로컬/기관 전용 RAG로 분리 운영

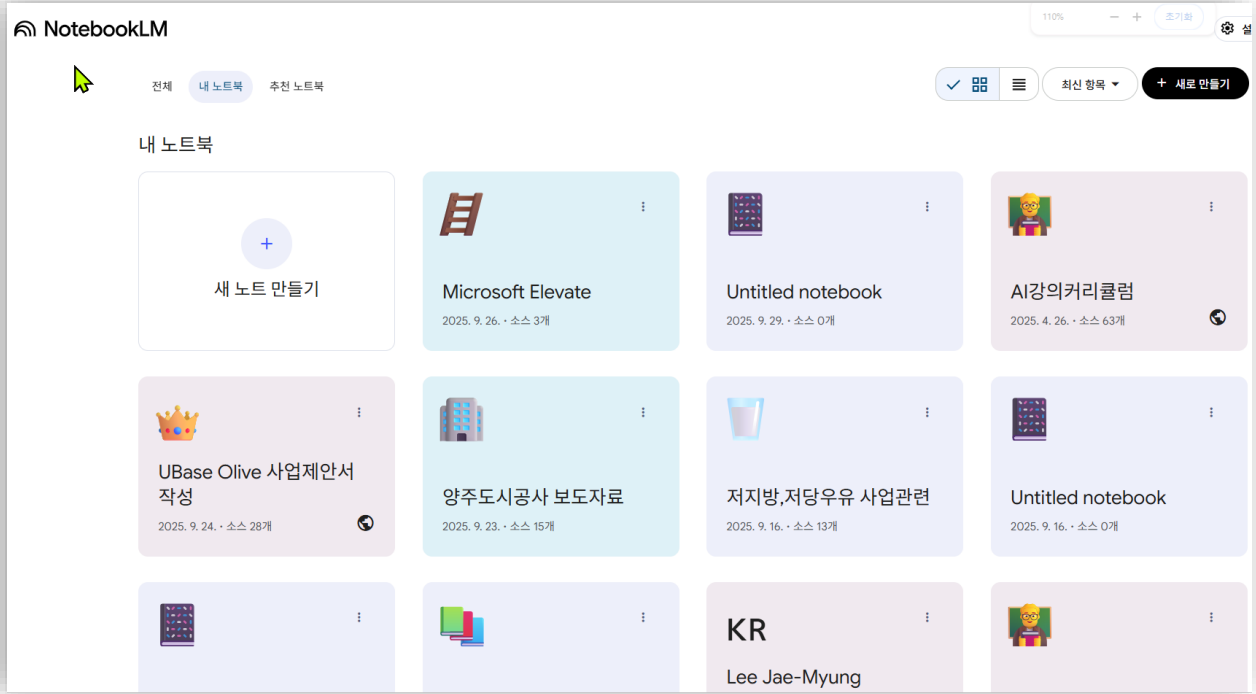
AI TREND

# ❺ Source-Grounded AI

## NotebookIm

소스를 지정하면 AI가 그 안에서만 작동함. 환각을 줄이고, 출처가 명확한 결과물을 생성하는 패러다임

| 항목 | 설명 |
|---|---|
| **소스 기반 응답 (Source-grounded)** | NotebookLM은 사용자가 업로드한 문서, 웹 링크, 유튜브 자막 등 **제공된 소스만 참조해서** 답변을 생성합니다. 즉, 외부 일반 지식이 아니라 "내 자료 안에서만 대답"하는 방식이 기본 원칙입니다. |
| **다양한 형식 지원** | PDF, Google 문서, 슬라이드, 웹페이지 링크, 유튜브 URL 등 여러 형식의 문서를 업로드해 소스로 활용 가능 |
| **챗 + 생성 기능 혼합** | 단순 질문-응답 외에 요약 생성, 개요 생성, 스터디 가이드, 오디오 방식 요약 등 다양한 출력물을 제공하는 기능이 있음 |
| **Audio Overview (오디오 요약)** | 문서 내용을 팟캐스트 형식의 대화 음성 요약으로 들을 수 있는 기능. 사용자가 듣고 싶을 때 AI 호스트가 대화하듯 해설해줌 |
| **출처 명시 / 인라인 인용** | 답변할 때 어떤 문서의 어느 부분을 참고했는지 출처를 보여주는 경우가 있어 신뢰성 판단이 가능함 |
| **학습 도구 기능 강화** | 플래시카드, 퀴즈 생성, 맞춤 학습 가이드 등 학습 보조 기능이 추가됨 |
| **제한 및 고찰** | • 노트북 단위로만 소스를 관리, 여러 노트북을 넘나드는 통합 조회는 어려움<br>• AI 모델의 오류 가능성 존재 (Hallucination 등) • 업로드한 문서의 품질/형식이 성능에 큰 영향 |



AI TREND

# ❻ AI Agent 서비스의 부상

2025–2026 AI TREND · FROM CHATBOT TO AUTONOMOUS AGENT

## 물어보는 AI에서, 맡기는 AI로

대화형 AI를 넘어, 업무를 통째로 위임하면 계획·실행·납품까지 자율 수행하는 에이전트 서비스가 본격 확산 중

### 패러다임 전환

BEFORE · 대화형 AI (챗봇)
**사용자가 질문 → AI가 답변 → 사용자가 실행**
결과물은 텍스트. 실제 업무 완료는 사람 몫.

↓

AFTER · AI AGENT SERVICE · NOW
**사용자가 업무를 맡김 → AI가 계획·실행·납품**
결과물은 보고서·슬라이드·코드·예약·전화 등 완성된 산출물.

WHAT MAKES IT DIFFERENT

| PLANNING | EXECUTION | DELIVERY |
|---|---|---|
| 스스로 하위 작업을 분해하고 순서를 짬 | 웹 검색 · 코드 실행 파일 생성 · API 호출 | 완성된 결과물 납품 사람은 검수만 함 |

⚠ 현재 한계: 다단계 작업의 안정성 미흡 · 환각 위험 · 비용 예측 어려움 · 보안 과제

ANALOGY

**챗봇 = "검색엔진" → 에이전트 = "신입 직원"**
질문에 답하는 것과, 업무를 맡겨서 결과를 받는 것은 완전히 다른 레벨임.

### 주요 AI Agent 서비스

GENERAL-PURPOSE · MONICA → META 인수 ($2B, 2025.12)
**Manus** 리서치 → 분석 → 보고서 납품까지 일괄 처리. Claude 3.5 기반.
가상 컴퓨터 안에서 웹 검색·코드 실행·파일 관리를 자율 수행.

SUPER AGENT · $275M SERIES B · $1.25B 밸류
**Genspark** "Call for Me" — AI가 실제 전화를 걸어 예약까지 수행.
9개 LLM + 80개 도구 오케스트레이션. 슬라이드·영상·전화까지.

DEEP RESEARCH · RESEARCH-TO-DELIVERABLE
**Skywork AI** 최대 600개 소스 기반 딥리서치 → 인용 포함 보고서·슬라이드 자동

COMPUTER USE · OPENAI
**Operator** ChatGPT 내 브라우저 자동화 에이전트. 웹 UI 직접 조작.

DESKTOP AGENT · ANTHROPIC
**Claude Cowork** 비개발자용 데스크톱 자동화. 파일 시스템 + MCP +

BROWSER AGENT · PERPLEXITY
**Computer** 브라우저 기반 자율 에이전트. 검색 + 실행 통합.

공통 패턴

**자연어로 업무 지시 → 자율 계획·실행 → 완성된 산출물 납품**
채팅이 아니라 위임임. 사람은 목표를 정의하고 결과를 검수하는 역할로 이동함.

PUBLIC SECTOR IMPLICATION · 공무원 업무와의 접점
- 시장 조사·벤치마크·경쟁 분석 → Manus / Genspark에 위임 가능
- 법령·정책 자료 기반 보고서 → Skywork DeepResearch로 초안 생성 가능

단, 민감 업무는 검수·보안 체계가 전제 조건임.

AI TREND

# ❼ 브라우저로 들어오는 AI

2025–2026 AI TREND · THE BROWSER BECOMES THE AGENT

## 웹을 보는 도구에서, 웹 위에서 일하는 도구로

브라우저가 수동적 탐색 도구에서, 페이지를 읽고·요약하고·조작하고·실행하는 AI 에이전트 플랫폼으로 진화 중

### 세 가지 진입 경로

TYPE 1 · AI-NATIVE BROWSER — 처음부터 AI로 설계된 브라우저

**브라우저 자체가 AI**

에이전트·메모리·도구 호출이 브라우저의 기본 기능임.
기존 브라우저를 대체하는 것이 목표.

TYPE 2 · AI-ENHANCED — 기존 브라우저에 AI 탑재

**기존 브라우저 + AI 사이드바**

Chrome·Edge에 AI 패널을 붙여 점진적으로 확장. 사용자 전환 비용 최소.

TYPE 3 · EXTENSION — AI 회사가 확장 프로그램으로 침투

**AI가 브라우저에 올라탐**

Claude·ChatGPT가 확장 프로그램으로 크롬 안에 들어옴. 설치만 하면 됨.

MARKET SIGNAL

**AI 브라우저 시장: 2024 $2B → 2032 $15B 전망**

Atlassian이 Dia를 $610M에 인수(2025). OpenAI·Perplexity가 독자 브라우저 출시.

ANALOGY

**과거: 브라우저로 웹을 "봤음" → 지금: 브라우저가 웹 위에서 "일함"**

### 서비스 랜드스케이프

TYPE 1 · AI-NATIVE BROWSER

**ChatGPT Atlas**
OpenAI · Chromium 기반 · Agent Mode
사이드바에서 요약·비교·실행. macOS 선행 출시.

**Perplexity Comet**
리서치 특화 · 출처 인용 · iPhone 네이티브
인증 세션 간 에이전트 실행. 무료 전환(2025.10).

**Dia**
Browser Company → Atlassian 인수 ($610M)
Skills 기반 재사용 워크플로우. 탭별 메모리.

TYPE 2 · AI-ENHANCED EXISTING BROWSER

**Chrome + Gemini**
Auto Browse (2026.01) · Gemini 사이드 패널
자율 작업 완료 기능. 프리미엄 전용.

**Edge Copilot Mode**
멀티탭 컨텍스트 인식 · 음성 네비게이션
무료 · 예약·주문 등 Advanced Actions 프리뷰.

**Opera Aria · Neon**
Aria AI 내장 + Neon 에이전틱 브라우저
$19.99/월. Brave Leo도 이 범주에 속함.

TYPE 3 · AI EXTENSION — 기존 브라우저에 설치

**Claude for Chrome** Anthropic · 브라우징 에이전트 확장 프로그램
페이지 읽기·요약·자동화. Max/Enterprise 플랜. 크롬·엣지 지원.

**ChatGPT Extension** OpenAI · 사이드바 AI 어시스턴트
페이지 맥락 질의응답. Atlas 미설치 시 대안. 무료 기본 기능 제공.

핵심 흐름

**페이지를 읽고 → 맥락을 이해하고 → 사용자 대신 행동하는 브라우저**

경쟁 구도: AI 회사가 브라우저를 만들고, 브라우저 회사가 AI를 탑재함. 양쪽에서 동시 진입.

**브라우저 전환 없이도 Claude for Chrome · Edge Copilot으로 즉시 활용 가능. 별도 설치·세팅 불필요.**

AI TREND

# ❽ 내 컴퓨터로 들어온 AI 에이전트

2025–2026 AI TREND · AI ON YOUR MACHINE

## 터미널과 IDE가 AI 작업장이 됨

클라우드가 아닌 로컬 환경에서, 파일을 직접 읽고·쓰고·실행하는 AI 코딩 에이전트가 개발 방식을 바꾸고 있음

### 두 가지 형태

TYPE A · CLI — 터미널 에이전트

**>_ Terminal**

터미널에서 자연어로 지시하면 코드를 읽고·편집·실행·테스트까지 자율 수행.

가볍고 빠름 · 서버/인프라 작업에 강함 · Git 통합

TYPE B · GUI — AI-Native IDE

**IDE Agent**

VS Code 포크 기반 IDE 자체가 에이전트.
파일 탐색·터미널·브라우저를 AI가 직접 조작.

시각적 피드백 · 초보 친화 · 대규모 리팩토링에 강함

공통점 — BOTH TYPES

**로컬 파일 직접 접근 · MCP 도구 연결**
**세션 메모리 유지 · 자율 계획→실행→검증**

SHIFT

**개발자: 코드를 "짜는 사람" → 작업을 "지시하는 사람"**

비개발자도 바이브 코딩(Vibe Coding)으로 앱 제작이 가능해지는 시대.

CLI · TERMINAL AGENTS

ANTHROPIC
**Claude Code**
Anthropic 모델 전용. Pro $20/월.
Hooks · MCP · Memory 지원.

OPENAI · OPEN SOURCE
**Codex CLI**
o3 / o4-mini 기반. Apache-2.0.
66K GitHub ★. 로컬 실행 특화.

OPEN SOURCE · SST TEAM
**OpenCode**
75+ LLM 지원. 140K ★. MIT.
무료. 월 650만 개발자 사용.

GOOGLE · OPEN SOURCE
**Gemini CLI**
Gemini 기반. 98K ★. Apache-2.0.
Extensions 생태계 확장 중.

GUI · AI-NATIVE IDE

AI-FIRST · $2B ARR
**Cursor**
병렬 에이전트 실행.
Tab·Chat·Agent 3모드.
상용 시장 1위.

GOOGLE · $2.4B 인수
**Antigravity**
Agent-First IDE. Gemini 3.
Mission Control 대시보드.
무료 티어 + 브라우저 자동화.

CODEIUM → COGNITION
**Windsurf**
Cascade 자동 컨텍스트.
대규모 코드베이스 특화.
1M+ 월간 사용자.

BYTEDANCE · 무료
**Trae**
Claude + GPT-4o 무제한.
Builder Mode 자동 생성.
완전 무료 진입 장벽 제로.

AWS · SPEC-DRIVEN
**Kiro**
명세 기반 + 바이브 코딩
듀얼 모드 IDE.
AWS 생태계 연동.

경쟁 구도

**CLI는 오픈소스 경쟁 (Claude Code vs Codex vs OpenCode vs Gemini CLI)**
**IDE는 빅테크 인수전 (Google→Windsurf $2.4B · Cognition→Devin · Atlassian→Dia $610M)**

모든 도구가 VS Code 포크 기반이며, MCP가 공통 연결 표준으로 자리 잡음.

교육 과정 적용 — 행정안전부

**Track 3 (고급) 바이브 코딩 실습: Cursor · Trae(무료) · Claude Code를 핵심 도구로 편성**

비개발 공무원도 자연어 지시로 간단한 업무 앱·대시보드를 직접 만들 수 있는 환경이 갖춰짐.

# PRACTICE FOR AI

PRACTICE FOR AI

# 생성형AI 실무 적용 지도

AI APPLICATION MAP · 기술단계 × 실무영역

프롬프트·Agent는 생산성 향상에, RAG·Agent 설계는 맞춤형 AI 구축에, Fine-tuning 이상은 조직 전용 모델에 연결됨

기술단계 →

실무영역 →

| 구분 | 활용 · UTILIZATION | | | 구축 · DEVELOPMENT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 프롬프트 활용 | Agent 서비스 활용 | Workflow 활용 | RAG · Embedding | AI Agent 설계/개발 | Fine-Tuning | 파운데이션 모델 |
| 문서작성 | **원하는 톤·구조·형식** 작성하게 하는 기본 역량 | **보고서 자동 생성** 서비스 활용 | **문서 작성 전체** 흐름 자동화 | **내부 문서 기반** 맞춤형 답변/보고서 생성 | **정책·보고용 내부 문서** 처리 Agent 설계 | **기관 문서 스타일** 그대로 쓰는 모델 학습 | **기관 전용 문서** 생성 모델 개발 |
| 자료수집 ·요약 | **조사·요약** 프롬프트 설계 | **요약/정보검색** AI 활용 | **수집→정리→요약** 자동화 | **기관 자료 기반** 고정밀 검색 | **자료 수집** Agent 구축 | **전문 문헌/문서 요약** 모델 고도화 | **전문 분야** 연구모델 설계 |
| 이미지 ·콘텐츠 생성 | **이미지 생성** 프롬프트 | **이미지·영상 생성** 서비스 응용 | **콘텐츠 제작 프로세스** 자동화 | **내부 자료 기반** 특정 이미지 검색 | **콘텐츠 자동 생성** Agent 설계 | **기관 브랜드 톤 맞춤** 이미지 모델 튜닝 | **기관 전용 이미지** 생성 모델 개발 |
| 데이터 분석 | **분석 질문·표 작성** 프롬프트 | **데이터요약/통계** Agent 활용 | **분석 Workflow** 자동화 | **데이터 임베딩 기반** 탐색형 분석 | **데이터 기반 의사결정** Agent 설계 | **모델의 분석정확도** 향상 (Fine-tuning) | **분석 전용** 파운데이션 모델 구축 |
| 프로그래밍 | **코드 생성·수정** 요청 | **코드 자동생성** 서비스 활용 | **기존 프로그램** 자동화 | **코드 검색** / 문서 연결 | **코드 자동작성** Agent 개발 | **모델의 코드생성** 능력 향상 | **개발자용** 모델 개발 |

TOOLS ChatGPT · Gemini · AI Studio · Grok · Claude · Copilot · Perplexity · Midjourney · Cursor · Lovable · v0 · Runway

PRACTICE FOR AI

# 생성형AI 실무 적용 지도

## LLM이 잘하는 것 — 8대 역량

LLM의 핵심 역량을 먼저 알아야, 어떤 업무에 어떻게 붙일 수 있는지 판단할 수 있음

01 · GENERATE
### 텍스트 생성
초안 작성 · 이메일 · 보고서 · 공문
번역 · 톤 변환 · 확장 · 패러프레이즈
→ 문서작성

02 · COMPREHEND
### 요약 · 분류 · 추출
긴 문서 요약 · 핵심 키워드 추출
감정 분석 · 주제 분류 · 개체명 인식
→ 자료수집

03 · REASON
### 추론 · 비교 · 판단
논리 전개 · 장단점 비교 · SWOT
의사결정 지원 · 시나리오 분석
→ 데이터분석

04 · RESEARCH
### 검색 · 수집 · 종합
딥리서치 · 벤치마크 조사 · 시장 분석
다수 출처 교차 검증 · 리포트 합성
→ 자료수집

05 · CODE
### 코드 생성 · 디버깅
프로그래밍 · 수식 작성 · 자동화 스크립트
VBA · 파이썬 · SQL · 앱 빌드
→ 프로그래밍

06 · TRANSFORM
### 변환 · 포맷 · 구조화
표 ↔ 텍스트 · JSON ↔ CSV · 양식 전환
비정형 → 정형 데이터 정리 · 형식 표준화
→ 데이터분석

07 · CREATE
### 창작 · 브레인스토밍
아이디어 발산 · 슬로건 · 카드뉴스 기획
이미지 프롬프트 설계 · 스토리보드 구성
→ 콘텐츠

08 · TEACH · 모든 영역의 기반
### 대화 · 튜터링 · 코칭
개념 설명 · 질의응답 · 단계별 학습
메타 프롬프트 생성 · 프롬프트 자체를 대신 짜줌
→ 전 영역

### 이후 실습 5대 영역과의 연결

DOMAIN 01
**문서작성**
생성 + 요약 + 변환 + 튜터링

DOMAIN 02
**자료수집·요약**
검색 + 요약 + 추론

DOMAIN 03
**이미지·콘텐츠**
창작 + 생성 + 프롬프트 설계

DOMAIN 04
**데이터분석**
추론 + 코드 + 변환 + 시각화

DOMAIN 05
**프로그래밍 · 바이브 코딩**
코드 생성 + 디버깅 + 자동화

KEY INSIGHT

**하나의 실무 영역은 여러 LLM 역량의 조합으로 작동함.** 역량을 알면 "이 업무에 AI를 어떻게 붙일까"가 보임.

PRACTICE FOR AI

# LLM으로 할 수 있는 문서 생성 및 정리 — 5대 업무

DOMAIN 01 · 문서작성 워크플로우

프롬프트 한 줄이 아니라, 맥락을 구성하고 역할을 부여하고 양식을 지정하는 워크플로우로 접근해야 함

① ORGANIZE

## 비정형 자료를 정리하기

**a. 컨텍스트 + 웹검색 결과를 프롬프트에 넣고 정리**
여러 정보를 한번에 넣으면 LLM이 구조화함.

**b. 여러 자료 업로드 → 통합 문서 생성**
프로젝트 지식 · NotebookLM · 첨부파일 기능 활용.

**c. 도식화 — Napkin · Infographic · Mermaid**

② ARGUE

## 나의 주장에 논리적 근거 만들기

**a. 귀납법 — 자료를 주고 배경·요약 생성**
abstract, 추진배경, 현황 분석 자동 도출.

**b. 연역법 — 주장을 주고 근거를 찾게 함**
웹검색·출처 기반 뒷받침 자료 수집.

**c. 의식의 흐름 → 주장글 완성**
키워드만 던져도 됨. 말이 안 되어도 내 생각을 넣는 게 핵심.

③ TRANSFORM

## 글의 양식 바꾸고 변화하기

**a. 산발적 메모 → 격식체 전환**
하고 싶은 말을 나열하면 → 메일·보고서·보도자료 포맷 변환.

**b. 전문가·레퍼런스에 도움 받기**
"소설가 OOO 문체로" · "맥킨지 컨설턴트 톤으로" 지정.

**c. 레퍼런스 분석 후 맞춤 작성**
레이아웃·문체·볼륨·기호 분석 → 동일 스타일로 작성시킴.

④ CREATE

## 콘텐츠 생성 및 정리

**a. 홍보형 콘텐츠 — 스토리보드 설계**
"컷·프레임·시퀀스" 작성 → NotebookLM 슬라이드 변환.

**b. 이미지·영상 프롬프트 생성**
메타 프롬프트로 전문 이미지 프롬프트를 대신 짜게 함.

**c. 영상·음성 → 문서화**
회의 녹음·영상을 분석하여 회의록·요약 문서로 자동 전환.

⑤ REVIEW

## 문서의 검토 및 평가

**a. 계획 vs 실행 비교**
두 문서를 올리면 차이점·누락·변경 사항을 자동 추출함.

**b. 두 문서의 차이점 확인**
구 버전 vs 신 버전 · 원문 vs 번역본 등 비교 작업.

**c. 기준·지표 기반 평가**
루브릭·평가기준·KPI를 넣어주면 해당 척도로 채점함.

WORKFLOW PATTERN · 5단계 공통 흐름

**① 정리 → ② 근거 → ③ 양식 → ④ 콘텐츠 → ⑤ 검토**

실무 워크플로우의 핵심 원칙:

- 먼저 내 생각을 넣어라 (말이 안 되어도)
- 레퍼런스를 반드시 함께 올려라
- 한 번에 완성하지 말고 단계별로 다듬어라

TOOLS

**ChatGPT · Claude · Gemini · Perplexity — 텍스트 생성·변환·검토**
NotebookLM · Napkin AI · Gamma — 자료 통합·도식화·슬라이드 변환

KEY MESSAGE

**LLM은 무슨 일이 있어도 나의 편이다.**
내 생각이 들어간 불완전한 글이, 아무 생각 없는 완벽한 프롬프트보다 낫다.

# 01 문서작성 실습

## 01 문서작성 실습

# 딥리서치

## 딥리서치 — 자율 조사 에이전트 비교

질문 하나를 던지면, 수십~수백 개 출처를 자율 탐색한 뒤 인용 포함 보고서를 납품하는 기능. 2025년 이후 모든 주요 LLM에 탑재됨.

### 딥리서치란

DEEP RESEARCH · 작동 방식

① 질문 분해 — 하위 검색 계획 수립
② 웹 자율 탐색 — 수십~수백 소스 수집
③ 교차 검증 후 인용 포함 보고서 생성

소요 시간

**빠른 도구: 30초~5분 (Perplexity · Grok)**
**정밀 도구: 5~45분 (ChatGPT · Claude · Gemini)**

분석할수록 성능이 향상됨 — 충분한 시간이 품질의 핵심.

RECOMMENDED WORKFLOW

- Step 1 — Perplexity로 빠르게 지형 파악
- Step 2 — ChatGPT/Claude로 정밀 보고서 생성
- Step 3 — Grok으로 실시간 여론·SNS 보완
- Step 4 — Skywork/Genspark으로 슬라이드·시트 산출물

### 7대 딥리서치 서비스 비교 (2026.04 기준)

| 서비스 | 기능명 | 출처 수 | 속도 | 산출물 형태 | 차별 강점 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perplexity<br>Pro Search | Deep Research | 10–30개 | 매우 빠름 | 인용 답변 (간결) | 모델 선택 가능 (Claude·GPT·Sonar) | 무료 5회/일 · $20/월 |
| ChatGPT<br>o3 / o4-mini | 심층 리서치 | 50–100+개 | 보통 5–45분 | 구조화 보고서 (9+ 페이지) | 코드 실행·분석 병행 | 무료 제한 · $20/월 |
| Grok<br>xAI · Grok 4 | 딥 서치 | 138+개 | 최고<br>ChatGPT의 10배 | A4 6매 / 1000단어 | X(Twitter) 실시간 | 무료 · $30/월 |
| Claude<br>Anthropic | Research | 200+개 | 5–45분 | 인용 리포트 | 웹+Workspace+ MCP Integration 통합 | $20/월 Pro |
| Gemini<br>Google | Deep Research | 50–100+개 | 느림 2–15분 | 구조화 보고서 | Workspace 데이터 (Gmail·Drive) 통합 | $20/월 Advanced |
| Genspark<br>Super Agent | Deep Research | 수백 개 | 느림 | 슬라이드·문서 ·영상·전화까지 | 다중 LLM 교차 검증 | $25/월 Plus |
| Skywork<br>GAIA 1위 82.42% | DeepResearch™ | 최대 600개 | 보통 | DOCX·PPTX ·XLSX·HTML | 인용 정확도 98.7% 산출물 직접 납품 | $20/월 Pro |

2026.04 기준

KEY INSIGHT
공무원 실무 권장

**하나만 쓰지 말고, 빠른 것 → 정밀한 것 → 산출물 순으로 조합함.**
**빠른 탐색 Perplexity → 정밀 보고서 ChatGPT/Claude → 산출물 납품 Skywork/Genspark 순서로 조합하면 가장 효율적임.**

기능·가격·출처 수는 수시 변동됨. 최신 비교는 aimultiple.com 참조.

01 문서작성 실습

# AI 문서작성 활용 실습①

## 외부 기술 정보와 내 업무 아이디어 강제 연결

AI 기술 카탈로그를 탐색한 뒤, 내가 담당하는 업무에 억지로라도 접목시키는 발상 훈련임

### 워크플로우 — 4단계

STEP 1 · 기술 탐색
**Hugging Face · Papers with Code 등에서 AI 기술 카탈로그 훑기**

STEP 2 · 기술 리스트 복사
**관심 가는 기술명 + 설명을 프롬프트에 붙여넣기**

STEP 3 · 강제 연결 질문
**"이 기술들로 행정 업무에 적용할 아이디어 5개를 제안해줘"**

STEP 4 · 아이디어 구체화
**선택한 아이디어를 기획서·제안서 형태로 확장 요청**

TOOLS

**Hugging Face · Papers with Code**
**ChatGPT · Claude · Gemini**

DIFFICULTY

★★☆ 중급
기술 카탈로그를 읽을 수 있으면 충분함.

### 프롬프트 예시

SAMPLE PROMPT

**다음은 AI 기술 분류 목록이다:**
Document Question Answering, Summarization, Text Classification,
Image-to-Text, Zero-Shot Classification, Table Question Answering ...

**나는 행정안전부 소속 공무원이다. 위 기술을 공공사업에 적용할 수 있는 아이디어를 5가지 제안하되, 각각 적용 분야·기대 효과·필요 데이터를 포함해줘.**

*※ 기술명을 모른 채 막연히 "AI 활용 방안 알려줘"보다 훨씬 구체적인 결과가 나옴.*

HUGGING FACE 기술 카테고리 (일부 발췌)

Multimodal: Image-Text-to-Text · Visual QA · Any-to-Any · Video-Text-to-Text
NLP: Summarization · Translation · Table QA · Zero-Shot Classification · Text Generation

KEY MESSAGE

**"기술을 먼저 보고, 업무를 거기에 끼워 맞추는" 역발상이 핵심임.**

WORKFLOW 01 / 06

01 문서작성 실습

# AI 문서작성 활용 실습②

## 멀티모달을 이용한 비디지털 자료 디지털화

노트북 없이 진행된 회의 메모, 포스트잇, 손글씨 A4 — 사진 한 장이면 LLM이 정리해줌

### 워크플로우 — 4단계

STEP 1 · 수집
**메모·포스트잇·손글씨·화이트보드를 스마트폰으로 촬영**

STEP 2 · 업로드 + 디지털화 요청
**LLM에 이미지 첨부 → "이 내용을 텍스트로 정리해줘"**

STEP 3 · 요약·구조화
**"핵심 논점 3개와 결론을 뽑아 회의록 양식으로 작성해줘"**

STEP 4 · 업무 활용
**정리된 문서를 팀 공유 또는 후속 의사결정에 활용**

DIFFICULTY
★☆☆ 입문
스마트폰 + LLM 앱이면 가능.

### 적용 시나리오

SCENARIO A · 회의 메모
**노트북 없이 진행된 회의 후 손글씨 메모 촬영**
→ "참석자·안건·결정사항·후속과제 양식으로 정리해줘"

SCENARIO B · 현장 조사
**현장 방문 시 촬영한 게시판·표지판·서류 사진**
→ "사진 속 텍스트를 추출하고 현황 보고서로 작성해줘"

SCENARIO C · 브레인스토밍 결과
**화이트보드 포스트잇 사진 → 카테고리 분류 + 우선순위 정리**
→ "포스트잇 내용을 주제별로 묶고 액션아이템을 도출해줘"

### 도구 + 팁

RECOMMENDED TOOLS
**ChatGPT · Claude · Gemini**
멀티모달(이미지 입력) 지원 필수.
Claude: PDF 직접 업로드 + 분석 강점.

TIP
- **사진은 밝고 선명하게 (OCR 정확도 직결)**
- **한 장에 한 주제만 담기**
- **출력 양식을 먼저 지정하면 정리도 높아짐**

KEY MESSAGE
**디지털화되지 않은 정보도 AI의 입력이 될 수 있음.**

WORKFLOW 02 / 06

01 문서작성 실습

# AI 문서작성 활용 실습③

## 벤치마크 양식 따라하기 — 2단 프롬프트

원하는 내용을 먼저 생성하고, 레퍼런스 이미지를 첨부해 양식을 복제하는 2단계 접근법

### PROMPT 1 — 내용 생성

입력

**[웹검색 ON]**
**"AI 10대 트렌드에 대해 검색하고 자세하게 글을 써줘"**

출력 — 검색 기반 생성 결과물

1. 프롬프트 엔지니어링의 부상
2. AI 기반 콘텐츠 생성 도구의 확산
3. 멀티모달 AI의 발전
4. AI와 인간의 협업 강화
5. 생성형 AI의 발전 ...

*※ 이 단계에서는 내용의 품질에만 집중함. 양식은 신경 쓰지 않음.*

*※ 웹검색 기능을 켜면 최신 자료 기반으로 작성됨.*

→

### PROMPT 2 — 양식 복제

입력

**[작성할 템플릿 이미지 첨부]**
**"위에서 쓴 글을 첨부한 이미지의**
**템플릿으로 작성하도록**
**레이아웃과 구조를 고려하여 재작성해줘"**

출력 — 레퍼런스 양식에 맞춘 결과물

레퍼런스의 레이아웃 · 문체 · 볼릿 · 기호 · 표 구조를
분석하여 동일한 스타일로 내용을 재배치함.

**예) BCG 보고서 양식 · 맥킨지 슬라이드 · 관공서 공문**
**예) 특정 학회 논문 양식 · 기관 내부 보고서 템플릿**

*※ 멀티모달 — 이미지를 "읽고" 구조를 파악하는 능력을 활용함.*

핵심 원리

**1단: 내용 먼저 확보 (What) → 2단: 양식을 입혀서 재작성 (How)**

두 단계를 한 프롬프트에 합치면 양쪽 다 품질이 떨어짐. 분리하는 게 핵심임.

**DIFFICULTY: ★★☆ 중급**

01 문서작성 실습

# AI 문서작성 활용 실습④

## 사고 프레임워크를 기반으로 문서 작성하기

무작정 질문하면 방향성과 깊이가 부족함. 프레임워크를 지정하면 체계적 결과를 얻음

### 주요 프레임워크 4종

| 프레임워크 | 구성요소 | 설명 |
|---|---|---|
| SWOT 분석 | Strengths · Weaknesses · Opportunities · Threats | 내부 강점/약점 + 외부 기회/위협 구조화 |
| 3C 분석 | Company · Customer · Competitor | 자사·고객·경쟁사 비교 분석 |
| 4P 전략 | Product · Price · Place · Promotion | 마케팅/서비스 전략 구체화 |
| BMC | Business Model Canvas (9개 블록) | 사업 모델 전체를 한 장으로 설계 |

### 프레임워크 적용 프롬프트 예시

SWOT
**"우리 기관의 AI 도입에 대한 SWOT 분석을 해줘."**

3C
**"공공 민원 챗봇 시장을 3C 관점에서 분석해줘."**

4P
**"새로운 공공 교육 서비스의 4P 전략을 세워줘."**

BMC
**"이 사업 아이디어를 Business Model Canvas로 정리해줘."**

### 왜 프레임워크인가

WITHOUT FRAMEWORK

"AI 도입 방안 알려줘"
→ 두루뭉술한 일반론 나열

WITH FRAMEWORK

**"우리 기관의 AI 도입을 SWOT로 분석해줘."**
→ 강점·약점·기회·위협이 구조화된 표 형태 출력
→ 각 항목에 대한 전략까지 도출 가능

KEY MESSAGE

**프레임워크는 AI의 사고를 "구조화"하는 틀임.**

**활용 확장:**

- 여러 프레임워크를 조합할 수 있음 (SWOT + 4P)
- "위 결과를 보고서 양식으로 재작성" 으로 연결
- Workflow 03 (벤치마크 양식)과 연계하면 더 효과적

**DIFFICULTY: ★☆☆ 입문**

WORKFLOW 04 / 06

01 문서작성 실습

# AI 문서작성 활용 실습⑤

## 문서의 검토 및 교정 — AI 비서 활용

이미지나 텍스트로 정리된 내용을 AI에게 맞춤법·문맥·논리 점검까지 맡기는 워크플로우

### 워크플로우 — 4단계

STEP 1 · 문서 점검
**맞춤법·오류·맥락상 어색한 부분 점검 요청**

STEP 2 · AI 비서 교정
**맞춤법 교정 · 문장 다듬기 · 문맥 개선**

STEP 3 · 의견 작성
**AI의 도움을 받아 상사 의견을 명확하고 체계적으로 정리**

STEP 4 · 최종 검토 및 공유
**수정 완료 문서를 다시 검토 후 팀에 공유**

DIFFICULTY
★☆☆ 입문

KEY MESSAGE
**완성 후 검토가 아니라,
작성 과정 중에 AI와 함께 다듬는 습관.**

### 프롬프트 예시 3종

A · 맞춤법 + 문맥 교정
"다음 글의 맞춤법, 어색한 표현, 맥락상
부자연스러운 부분을 찾아 수정해줘.
수정 이유도 함께 설명해줘."

B · 두 문서 비교
"계획서(파일1)와 실행보고서(파일2)를 비교해서
차이점·누락 사항·변경 이유를 표로 정리해줘."

C · 루브릭 기반 평가
"다음 보고서를 첨부한 평가기준(루브릭)에 따라
항목별로 채점하고 개선 방향을 제시해줘."

### Before → After 예시

BEFORE — 원문 (구어체)
친구는 집에서 쉬고싶다구 해서
나도 그냥 집에 있기로 했어.
근데 집에만 있으면 심심할 것 같아서
영화나 볼까 생각중이야.

↓ AI 교정

AFTER — 교정문
친구는 집에서 쉬고 싶다고 해서
나도 그냥 집에 있기로 했다.
그런데 집에만 있으면 심심할 것 같아
영화를 볼까 생각 중이다.

**맞춤법 + 어색한 표현 + 맥락 교정을 한 번에 처리함.**

WORKFLOW 05 / 06

01 문서작성 실습

# AI 문서작성 활용 실습⑥

## 메타 프롬프트 — AI를 카메라감독으로 만들기

전문 영상 프롬프트를 직접 쓰지 않고, LLM에게 짜달라고 하는 2단 접근법

### 메타 프롬프트 워크플로우

STEP 1 · 나의 요구를 평문으로 묘사
"정책 홍보 영상의 오프닝 장면을 만들고 싶어"

STEP 2 · 전문 용어 프롬프트 요청
"위 묘사를 카메라감독(포토그래퍼)의 전문 촬영 용어로 정제하고, 8지 선다형으로 옵션을 제시해줘"

STEP 3 · 옵션 선택
LLM이 제시한 Shot Size · Lens · Lighting 등에서 선택

STEP 4 · 종합 프롬프트 생성
선택값을 조합하여 Midjourney/Runway용 최종 프롬프트 확보

핵심: 전문 용어를 몰라도 됨 — LLM이 대신 알고 있음.

### 카메라감독 전문 용어 14종 — AI가 이해하는 언어

| 용어 | 의미 | 프롬프트에서의 역할 |
|---|---|---|
| Shot Size | 화면 거리 (Close-up, Wide 등) | 피사체 강조 수준 결정 |
| Camera Movement | 카메라 움직임 (Pan, Tilt, Dolly) | 장면 몰입감·리듬 생성 |
| Framing | 화면 구성 방식 | 시선 흐름과 메시지 전달 |
| Depth of Field | 초점 범위 | 영화적 느낌, 피사체 강조 |
| Lighting Setup | 조명 방식 (Key, Fill, Back) | 분위기와 입체감 형성 |
| Color Grading | 색 보정 스타일 | 영상 톤 통일, 브랜드 무드 |
| Lens Type | 렌즈 특성 (Wide, Anamorphic) | 공간감·영화적 비율 표현 |
| Motion Style | 움직임 스타일 (Handheld 등) | 다큐 vs 광고 vs 영화 느낌 |
| Transition | 장면 전환 (Cut, Fade) | 흐름의 자연스러움 확보 |
| Pacing | 장면 템포 | 긴장감·몰입도 조절 |
| Cinematic Style | 영상 스타일 (Commercial 등) | 결과물 방향 명확화 |
| Atmosphere | 분위기 요소 (Fog, Dust) | 공간감과 현실감 강화 |
| Sound Design | 음향 방향 (Silent, Ambient) | 영상 몰입도 설계 |
| Rendering Quality | 해상도·디테일 | 결과 품질 확보 |

APPLICABLE TOOLS
Midjourney · KREA · Runway · Kling · Sora · DALL-E 3 · Pika

DIFFICULTY
★★☆ 중급 — 전문 용어를 몰라도 됨. LLM이 번역해줌.

WORKFLOW 06 / 06

01 문서작성 실습

# AI 문서작성 활용 실습⑥

## 메타 프롬프트 — AI를 카메라감독으로 만들기

전문 영상 프롬프트를 직접 쓰지 않고, LLM에게 짜달라고 하는 2단 접근법

### 메타 프롬프트 워크플로우

STEP 1 · 나의 요구를 평문으로 묘사
"정책 홍보 영상의 오프닝 장면을 만들고 싶어"

STEP 2 · 전문 용어 프롬프트 요청
"위 묘사를 카메라감독(포토그래퍼)의 전문 촬영 용어로 정제하고, 8지 선다형으로 옵션을 제시해줘"

STEP 3 · 옵션 선택
LLM이 제시한 Shot Size · Lens · Lighting 등에서 선택

STEP 4 · 종합 프롬프트 생성
선택값을 조합하여 Midjourney/Runway용 최종 프롬프트 확보

핵심: 전문 용어를 몰라도 됨 — LLM이 대신 알고 있음.

### 카메라감독 전문 용어 14종 — AI가 이해하는 언어

| 용어 | 의미 | 프롬프트에서의 역할 |
|---|---|---|
| Shot Size | 화면 거리 (Close-up, Wide 등) | 피사체 강조 수준 결정 |
| Camera Movement | 카메라 움직임 (Pan, Tilt, Dolly) | 장면 몰입감·리듬 생성 |
| Framing | 화면 구성 방식 | 시선 흐름과 메시지 전달 |
| Depth of Field | 초점 범위 | 영화적 느낌, 피사체 강조 |
| Lighting Setup | 조명 방식 (Key, Fill, Back) | 분위기와 입체감 형성 |
| Color Grading | 색 보정 스타일 | 영상 톤 통일, 브랜드 무드 |
| Lens Type | 렌즈 특성 (Wide, Anamorphic) | 공간감·영화적 비율 표현 |
| Motion Style | 움직임 스타일 (Handheld 등) | 다큐 vs 광고 vs 영화 느낌 |
| Transition | 장면 전환 (Cut, Fade) | 흐름의 자연스러움 확보 |
| Pacing | 장면 템포 | 긴장감·몰입도 조절 |
| Cinematic Style | 영상 스타일 (Commercial 등) | 결과물 방향 명확화 |
| Atmosphere | 분위기 요소 (Fog, Dust) | 공간감과 현실감 강화 |
| Sound Design | 음향 방향 (Silent, Ambient) | 영상 몰입도 설계 |
| Rendering Quality | 해상도·디테일 | 결과 품질 확보 |

APPLICABLE TOOLS
Midjourney · KREA · Runway · Kling · Sora · DALL-E 3 · Pika

DIFFICULTY
★★☆ 중급 — 전문 용어를 몰라도 됨. LLM이 번역해줌.

WORKFLOW 06 / 06

# 02 문서요약 실습

02 문서요약 실습

# 자료수집·요약 — 실습 워크플로우 ②

## [실습편] 딥리서치 3단 조합 워크플로우 >>> 하나의 도구로 끝내지 않는다 — 빠른 탐색 → 정밀 보고서 → 산출물 납품

딥리서치는 질문 하나를 던지면 수십~수백 개 출처를 자율 탐색한 뒤 인용 포함 보고서를 납품하는 기능입니다. 2025년 이후 모든 주요 LLM에 탑재되었으며, 도구마다 속도·깊이·산출물 형태가 다릅니다. 따라서 하나만 쓰는 것이 아니라 역할별로 조합하는 것이 핵심입니다. 빠른 도구로 지형을 파악하고, 정밀한 도구로 보고서를 만들고, 산출물 도구로 슬라이드까지 완성하면 총 30분 내외로 출처 포함 보고서 + 프레젠테이션을 확보할 수 있습니다.

01 ·

### 빠른 지형 파악 (5분 이내)

Perplexity 또는 Grok으로 핵심 키워드 검색 10~138개 출처의 간결한 답변으로 전체 쟁점을 파악함 여기서 얻은 키워드·쟁점이 다음 단계의 질문이 됨 프롬프트 예: "2025년 공공 AI 도입 현황과 주요 쟁점을 출처 포함 정리해줘"

02 ·

### 정밀 보고서 생성 (5~45분)

Step 1에서 파악한 쟁점을 구체적 질문으로 변환하여 ChatGPT 또는 Claude Deep Research에 투입 50~200개 출처 기반의 구조화된 인용 보고서가 생성됨 모델이 더 많은 자료를 브라우징할수록 성능이 향상되므로 충분한 시간을 제공하는 것이 중요 프롬프트 예: "위 쟁점 중 '공공 RAG 도입 장벽'을 심층 분석해줘. 출처 포함."

03 ·

### 산출물 납품

Step 2 결과를 Skywork / Genspark / Gamma에 붙여넣기 슬라이드·DOCX·XLSX 형태로 자동 변환하여 보고용 산출물 확보 총 30분 내외로 출처 포함 보고서 + 슬라이드 완성 가능

> 핵심: 빠른 것 → 정밀한 것 → 산출물 순서로 조합하면 가장 효율적임.
> 민감 정책 자료는 외부 서비스 업로드 전 보안 검토 필수.

02 문서요약 실습

# 자료수집·요약 — 실습 워크플로우 ③

## [실습편] 키워드 검색 전략 >>> 영어를 못 해도 해외 자료에 도달할 수 있다 — LLM에게 검색 키워드를 설계시키기

공무원이 해외 사례를 조사할 때 가장 큰 장벽은 "뭐라고 검색해야 하는지 모르는 것"입니다. LLM에게 영문·한글 검색 키워드를 함께 설계시키면 직접 영어를 쓰지 않아도 Google Scholar, YouTube, 해외 정부 사이트에서 양질의 자료를 수집할 수 있습니다. 키워드를 만들어달라고 하는 것 자체가 하나의 프롬프트 기법입니다.

01 ·

### 빠른 지형 파악 (5분 이내)

프롬프트 예: "나는 지자체 공무원이야. 해외 지자체의 AI 민원 챗봇 도입 사례를 조사하려 해. 영문 검색 키워드 10개, 한글 키워드 5개, 추천 검색 채널을 알려줘." LLM 출력 예: 영문 "government AI chatbot citizen service" / "municipal virtual assistant case study" / 한글 "지자체 AI 챗봇 도입" / 채널 Google Scholar · OECD AI Policy Observatory

02 ·

### 정밀 보고서 생성 (5~45분)

Perplexity(영문) + Google Scholar + YouTube 검색 병행
LLM이 만들어준 영문 키워드를 그대로 검색창에 붙여넣으면 됨
영어 독해가 어려우면 검색 결과를 다시 LLM에 넣어 한국어로 요약시킴

03 ·

### 산출물 납품

"아래 자료를 국가별·도입 단계별로 비교표를 만들어줘" 비교 축을 먼저 지정하면 통일된 구조로 정리됨

핵심: 영어를 못 해도 된다. 키워드 설계를 LLM이 해주기 때문에

02 문서요약 실습

# 자료수집·요약 — 실습 워크플로우 ④

## [실습편] 벤치마킹 사례 조사 → 자동 비교표 >>> 사례 수집보다 "비교 축 설계"가 더 중요하다

벤치마킹 보고서의 품질은 사례를 많이 모으는 것이 아니라, 어떤 축으로 비교하느냐에 달려 있습니다. LLM에게 사례 수집과 비교표 생성을 동시에 시키되, 비교 축을 먼저 설계해 주면 통일된 구조의 표가 나옵니다. "실패 패턴도 포함"이라고 명시하지 않으면 긍정 편향이 생기므로 반드시 언급해야 합니다.

01 ·

### 사례 수집

"국내외 지자체 AI 민원 시스템 도입 사례를 7개 이상 조사해줘. 국가·도시·도구·성과 포함." 딥리서치 도구를 활용하면 출처까지 자동 확보됨

02 ·

### 비교 축 설정+비교표 생성

"위 사례를 도입 배경 / 사용 기술 / 대상 민원 유형 / 성과 지표 / 한계점 축으로 비교표를 만들어줘" 비교 축을 먼저 지정하면 LLM이 통일된 구조로 채워줌 "실패 패턴도 포함해줘"를 반드시 추가

03 ·

### 인사이트 도출+보고서 통합

"비교표에서 공통 성공 요인 3개와 실패 패턴 2개를 뽑아줘" "위 비교표 + 인사이트를 합쳐 A4 3매 분량 벤치마킹 보고서를 작성해줘"

> 핵심: 축이 좋으면 인사이트가 자동으로 나온다. 사례 수집은 LLM이, 축 설계는 사람이.

02 문서요약 실습

# 자료수집·요약 — 실습 워크플로우 ⑤

## [실습편] 조사 결과 요약 → 시각화 → 보고서 통합 >>> 한 번에 보고서를 쓰라고 하지 말고 단계별로 나눠야 품질이 올라간다

수집한 자료를 바로 보고서로 만들라고 하면 두루뭉술한 결과가 나옵니다. 수집 → 인사이트 추출 → 시각화 → 검토 → 통합의 5단계로 프롬프트를 나누면 각 단계의 품질이 다음 단계를 끌어올리는 구조가 됩니다. 이것이 프롬프트 체이닝의 실무 적용입니다.

01 ·

### 원자료 수집 + 인사이트 추출

딥리서치·검색·문서에서 자료를 모은 뒤 "핵심 발견 5개와 정책 시사점 3개를 뽑아줘"로 압축 이 단계에서 양이 아닌 밀도가 중요함

02 ·

### 시각화 · 도식화

"핵심 발견을 비교표 1개 + 프로세스 다이어그램 1개로 시각화해줘" 도구: Napkin AI(인포그래픽) / Mermaid(플로우차트, LLM이 직접 생성) / Gamma·Canva(슬라이드) / ChatGPT Code Interpreter(차트)

03 ·

### 검토 + 보고서 통합

사람이 논리·맥락·수치 정합성을 반드시 확인 (팩트 체크) "위의 인사이트 + 표 + 다이어그램을 합쳐 A4 5매 보고서를 작성해줘. 서론·본론·결론 구조." 최종 검토 후 팀에 공유

> 핵심: 수집 → 인사이트 → 시각화 → 통합 순서로 단계별 프롬프트를 나눠야 품질이 올라감. 한 번에 "보고서 써줘"는 최악의 접근.

# 03 이미지·콘텐츠 생성 실습

03 이미지·콘텐츠 생성 실습

# 이미지·콘텐츠 생성 — 실습 워크플로우①

## [실습편] 이미지 생성 기본 워크플로우 >>> 직접 프롬프트를 쓰지 않는다 — LLM에게 프롬프트를 짜달라고 한다

이미지 생성 프롬프트는 스타일, 컬러톤, 분위기, 렌즈, 조명 등 예술적 요소가 많이 가미되어 일반인이 직접 쓰기 어렵습니다. 핵심은 내가 원하는 장면을 평문으로 묘사하고, LLM에게 특정 이미지 생성 도구에 맞는 전문 프롬프트를 대신 작성하게 하는 것입니다. 이것이 메타 프롬프트 접근법이며, 전문 용어를 몰라도 고품질 이미지를 생성할 수 있는 이유입니다. 프롬프트 생성 시 구체적인 피사체와 장면 묘사는 반드시 포함되어야 하며, 예술적 표현은 LLM이 채워줍니다

01 ·

### 내가 원하는 이미지를 평문으로 묘사

그리고 싶은 이미지·영상을 간략히 묘사함 예: "인간과 AI가 화합을 이루며 살고 있는 100년 뒤의 세상을 실사 형태의 사진으로" 구체적인 상황 묘사(로봇, AI, 인간, 도시 풍경 등)는 되어야 하지만 예술적 표현은 어려워도 됨

02 ·

### LLM에게 전문 프롬프트 생성 요청

특정 이미지 모델에 맞는 프롬프트를 요청함 프롬프트 예: "위 묘사를 Midjourney 프롬프트로 변환해줘. 스타일·컬러톤·카메라 앵글·조명 요소를 포함해줘." 또는: "Flux 모델용 프롬프트로 변환해줘" GPT Explore에서 미드저니 프롬프트 챗봇을 활용하는 것도 효과적임

03 ·

### 03·이미지서비스에프롬프트투입+후보정

생성된 프롬프트를 Midjourney · KREA · ImageFX · DALL-E 3 등에 입력 여러 시안 중 적합한 것을 선택하여 인페인팅·업스케일링·배경 제거 등 후보정 최종 결과물을 업무 문서에 삽입

> 도구: Midjourney · KREA · ImageFX(Google) · DALL-E 3 · Adobe Firefly · Runway(인페인팅) / 프롬프트 생성은 ChatGPT · Claude · Gemini 어디든 가능

03 이미지·콘텐츠 생성 실습

# 이미지·콘텐츠 생성 — 실습 워크플로우 ②

## [실습편] 라이브러리 프롬프트 활용 >>> 잘 만들어진 이미지의 프롬프트를 분석하고, 피사체만 바꿔 재활용하기

Sora, Midjourney, KREA, Pika 등 다양한 이미지·영상 생성 서비스에는 다른 사용자가 만든 라이브러리(갤러리)가 있습니다. 잘 만들어진 이미지의 프롬프트를 복사해서 LLM에게 분석시킨 뒤, 스타일은 유지하고 피사체만 내가 원하는 것으로 교체하면 처음부터 프롬프트를 쓰는 것보다 훨씬 빠르고 품질이 높습니다.

01 ·

### 라이브러리에서 마음에 드는 이미지의 프롬프트 복사

Midjourney Community Showcase / KREA Gallery / Sora Explore 등 방문 원하는 스타일의 이미지를 찾아 해당 프롬프트를 복사함 프롬프트가 영어여도 상관없음 — 다음 단계에서 LLM이 분석해줌

02 ·

### LLM에게 프롬프트 분석 + 변수 표시 요청

프롬프트 예: "아래 이미지 프롬프트를 분석하고, 스타일만 참고하되 피사체는 내가 원하는 것으로 바꿀 수 있도록 [피사체], [대상형태] 같은 변수로 표시해줘" LLM 출력 예: "A conceptual art installation featuring [피사체], composed of laser beams and mirrors, forming the silhouette of [대상형태] but built from glowing lines of red and blue light."

03 ·

### 변수를 교체하여 새 프롬프트 완성

[피사체]에 "스마트시티 풍경", [대상형태]에 "도시 스카이라인" 등 교체 동일 스타일로 완전히 다른 주제의 이미지를 빠르게 생성 가능 시리즈형 이미지(카드뉴스 세트 등) 제작 시 특히 효율적임

> 핵심: 프롬프트를 처음부터 쓰지 않는다. 잘 된 프롬프트를 찾아서 분석하고, 변수만 바꾸는 것이 가장 빠른 방법.

03 이미지·콘텐츠 생성 실습

# 이미지·콘텐츠 생성 — 실습 워크플로우 ③

## [실습편] 메타 프롬프트 — AI를 카메라감독으로 만들기 >>> 전문 영상 프롬프트를 직접 쓰지 않고, LLM에게 짜달라고 하는 2단 접근법

품질 높은 영상 생성을 위해서는 Shot Size, Camera Movement, Lighting, Color Grading 등 카메라감독의 전문 촬영 용어가 프롬프트에 포함되어야 합니다. 이 용어를 외울 필요 없습니다. LLM에게 "내가 묘사하면 전문 용어로 정제하고 선택지를 제시해줘"라고 하면 됩니다. 8지 선다형으로 옵션을 받아 선택만 하면 종합 프롬프트가 자동 완성됩니다.

01 ·

### 나의 요구를 평문으로 묘사

"정책 홍보 영상의 오프닝 장면을 만들고 싶어. 미래 도시 느낌으로." 전문 용어 없이 원하는 분위기와 장면만 설명하면 됨

02 ·

### 전문 용어 프롬프트 생성 + 8지 선다형 옵션 요청

프롬프트 예: "위 묘사를 카메라감독의 전문 촬영 용어로 정제해줘. Shot Size, Camera Movement, Framing, Depth of Field, Lighting, Color Grading, Lens Type, Motion Style 각각에 대해 8지 선다형으로 옵션을 제시해줘." LLM이 각 항목별로 선택지를 제시 → 내가 하나씩 선택

03 ·

### 선택값 조합 → 종합 프롬프트 완성

"내가 선택한 값을 조합하여 Runway/Sora용 최종 영상 프롬프트를 작성해줘" Shot Size: Wide → Lighting: Cinematic golden hour → Motion: Slow dolly forward 등 조합 전문 용어를 몰라도 전문가 수준의 프롬프트가 확보됨

> 핵심: 프롬프트를 처음부터 쓰지 않는다. 잘 된 프롬프트를 찾아서 분석하고, 변수만 바꾸는 것이 가장 빠른 방법.

03 이미지·콘텐츠 생성 실습

# 이미지·콘텐츠 생성 — 실습 워크플로우 ④

## [실습편] 영상·음성을 문서로 변환하기 >>> 회의 녹음, 유튜브 영상, 팟캐스트를 분석하여 업무 문서로 자동 전환

공무원 업무에서 회의 녹음 파일, 세미나 영상, 정책 관련 유튜브 영상 등 음성·영상 자료를 텍스트로 변환하고 구조화하는 작업이 빈번합니다. LLM의 멀티모달 기능과 음성 인식(Whisper 등)을 결합하면, 영상을 올리기만 해도 회의록·요약·액션아이템까지 한 번에 추출할 수 있습니다.

01 ·

### 영상·음성 자료 업로드

회의 녹음 파일 · 유튜브 URL · 팟캐스트 링크를 LLM에 업로드 ChatGPT: 오디오 파일 직접 업로드 가능 / Gemini: YouTube URL 직접 분석 / NotebookLM: YouTube 링크 업로드 시 자동 전사 긴 영상은 구간을 나눠서 투입하면 정확도가 올라감

02 ·

### 전사(Transcription)+구조화 요청

프롬프트 예: "이 회의 녹음을 전사하고, 참석자별 발언·안건별 결정사항·후속 과제를 구분하여 회의록 양식으로 정리해줘" 또는: "이 유튜브 영상의 핵심 내용을 주제별로 요약하고, 타임스탬프도 함께 표기해줘"

03 ·

### 업무 문서로 변환+활용

전사된 내용을 보고서·브리핑·메일 등 업무 양식으로 재작성 요청 "위 회의록에서 상사 보고용 핵심 3줄 요약을 만들어줘" "위 내용을 팀 공유용 이메일로 변환해줘"

도구: ChatGPT(오디오 업로드) · Gemini(YouTube 분석) · NotebookLM(링크→전사+팟캐스트) · Clova Note · Whisper

03 이미지·콘텐츠 생성 실습

# 이미지·콘텐츠 생성 — 실습 워크플로우 ⑤

## [실습편] 카드뉴스·홍보 콘텐츠 제작 워크플로우 >>> 자료 조사 → NotebookLM 슬라이드 → 톤 변환 → 후보정까지 한 흐름으로

공공기관의 카드뉴스 제작은 보통 자료 조사 → 문구 작성 → 디자인 의뢰 → 수정 → 배포의 긴 과정을 거칩니다. NotebookLM의 슬라이드·인포그래픽 자동 생성 기능을 활용하면, 소스를 올리기만 해도 적절한 그림이 포함된 프레젠테이션이 자동으로 만들어집니다. 여기에 톤앤매너 맞춤 프롬프트를 더하면 타겟 대상에 맞는 카드뉴스까지 확보할 수 있습니다.

01 ·

### 자료 조사 + NotebookLM 소스 업로드

정책 보도자료·통계·기사 등을 딥리서치로 수집 수집한 자료를 NotebookLM에 소스로 업로드 (PDF·URL·YouTube 등 최대 50개) 프롬프트 예: "2025년 청년 월세 지원 정책 관련 보도자료, 지자체별 정책 요약, 시민 FAQ를 조사해줘"

02 ·

### NotebookLM 스튜디오에서 슬라이드·인포그래픽 자동 생성

스튜디오 패널 → '슬라이드 자료' 또는 '인포그래픽' 선택 맞춤설정(연필 아이콘)에서 톤·스타일·대상 독자를 지정 가능 프롬프트 예: "20대 청년 대상 카드뉴스 톤으로, 핵심 숫자는 크게 강조하고, 장당 2문장 이내로 구성해줘" AI가 적절한 시각 자료까지 포함한 슬라이드를 자동 생성함 — 별도 이미지 제작 불필요. 모든 슬라이드는 1:1비율의 카드뉴스로 엄격히 준수해서 그려줘

03 ·

### 후보정 + 배포

생성된 슬라이드를 PDF로 다운로드하거나 그대로 발표 가능 추가 편집이 필요하면 PDF → PPT 변환 후 Canva/파워포인트에서 기관 CI 적용 이미지 교체가 필요한 경우에만 Midjourney/DALL-E 활용 완성본을 기관 SNS·게시판에 업로드

기존 방식 vs NotebookLM 방식 비교:
기존: 자료 조사 → LLM 문구 생성 → 이미지 별도 생성 → PPT 수작업 조립 → 3~4시간
NotebookLM: 소스 업로드 → 슬라이드 자동 생성(그림 포함) → 후보정 → 30분~1시간

03 이미지·콘텐츠 생성 실습

# 이미지·콘텐츠 생성 — 실습 워크플로우 ⑥

## [실습편] 이미지·영상 15 활용팁 실전 적용 >>> 보고서 워크마크부터 위기대응 긴급 영상까지, 용도별 프롬프트 실습

앞서 다룬 기본 워크플로우(메타 프롬프트 + 라이브러리 활용)를 공공기관의 실제 업무 장면에 적용하는 실습입니다. 이미지 활용 6종, 영상 활용 6종, 통합 활용 3종으로 구분하여, 각 상황에 맞는 프롬프트와 도구 조합을 실습합니다.

01 ·

### 이미지 활용 (❶~❻)

❶ 보고서용 워크마크 이미지
❷ 카드뉴스용 삽입 이미지
❸ 긴급 보고서용 합성 이미지
❹ 행사 배너 메인 비주얼
❺ 정책 보고서 표지
❻ 인물·사물 클린업

02 ·

### 영상 활용 (❼~⓬)

❼ 유튜브 홍보영상 오프닝 — Runway/invideo로 1분 이내 클립
❽ 팟캐스트 썸네일 — Midjourney/ImageFX로 커버 아트
❾ 공공교육 홍보 짧은 영상 — 30초 이내 소개 영상
❿ 프로모션 클립 — Kling/Luma로 15초 영상
⓫ 인터뷰 하이라이트 — Runway 자동 편집
⓬ 정책 아이디어 제안 영상 — Midjourney+Runway 조합

03 ·

### 통합 활용 (⓭~⓯)

⓭ 연차보고서용 시각자료 통합 — ImageFX+invideo로 인포그래픽+설명영상 패키지
⓮ 위기대응용 긴급 이미지/영상 — 재난 발생 시 대응 인포그래픽·뉴스 영상 즉시 생성
⓯ 내부 교육 콘텐츠 — invideo로 개인정보 보호 교육용 2분 요약영상

# 04 데이터분석

04 데이터분석

# 데이터분석 — 실습 워크플로우 ①

## [실습편] LLM에게 분석 질문 설계시키기 >>> 데이터를 던지기 전에, "뭘 분석할지"부터 LLM과 함께 설계

데이터분석에서 가장 흔한 실수는 데이터를 먼저 던지고 "분석해줘"라고 하는 것입니다. LLM은 목적 없는 분석을 잘 못 합니다. 반대로, 현업 시나리오를 설명하면 AI가 분석할 수 있는 주제와 핵심 질문을 도출해줍니다. 질문이 좋으면 분석 결과도 좋아집니다. 데이터를 올리기 전에 질문부터 설계하는 습관이 핵심입니다.

01 ·

### 현업 시나리오를 LLM에게 설명

프롬프트 예: "나는 지자체 민원 담당 공무원이야. 최근 3년간 민원 접수 데이터(접수일, 유형, 처리일, 만족도)를 가지고 있어. 이 데이터로 분석할 수 있는 주제와 핵심 질문을 10개 제안해줘." LLM이 분석 주제를 제안: 월별 민원 추이 / 유형별 처리 소요시간 / 만족도 하위 유형 탐색 / 계절별 패턴 등

02 ·

### 분석 주제 선택+분석 방법 설계

제안된 주제 중 우선순위를 정하고, 각 주제에 맞는 분석 방법을 LLM에게 요청 프롬프트 예: "위 주제 중 ③번 '만족도 하위 유형 탐색'을 선택했어. 분석 방법, 필요한 전처리, 시각화 방법을 설계해줘."

03 ·

### 분석 계획을 코드로 변환

"위 분석 계획을 파이썬 코드로 작성해줘. pandas와 matplotlib 사용." 또는 엑셀 사용자라면: "위 분석을 엑셀 피벗테이블과 조건부 서식으로 수행하는 방법을 단계별로 알려줘."

> 핵심: "분석해줘"가 아니라 "뭘 분석할 수 있는지 알려줘"가 먼저. 질문 설계 능력이 데이터분석의 진짜 역량임.

04 데이터분석

# 데이터분석 — 실습 워크플로우 ②

## [실습편] 엑셀 업무 자동화 — LLM에게 함수·피벗·VBA를 대신 짜게 하기

엑셀은 공무원이 가장 많이 쓰는 분석 도구이지만, 복잡한 함수나 VBA를 외워서 쓰기는 어렵습니다. LLM에게 엑셀 시트의 구조(행·열·데이터 형태)를 설명하면 SUMIF, VLOOKUP, 피벗테이블 구성, VBA 매크로까지 자동으로 생성해줍니다. 민감 데이터는 업로드하지 않고 컬럼명과 샘플만 공유하는 것이 원칙입니다.

01 ·

### LLM에게 질문하는 3가지 방법

방법 A — 데이터 없이 기능만 질문: "VLOOKUP 함수는 어떻게 사용하나요?" 방법 B — 시트 구조를 묘사: "A열에 이름, B열에 점수가 있어. B열에서 80점 이상을 필터링하는 방법은?" 방법 C — 샘플 데이터를 복사해서 붙여넣기: 실제 데이터 일부를 텍스트로 복사하여 정밀 답변 유도 ※ 민감 데이터는 반드시 익명화·샘플화 후 공유

02 ·

### 함수·피벗테이블·차트 자동 생성

함수 기반 집계: SUMIF·AVERAGEIF 조건별 수식 — "학과별 평균점수 구하는 수식 작성해줘" 피벗테이블 설계: "이 데이터 구조로 피벗테이블을 만들려면 행·열·값·필터를 어떻게 잡아야 해?" 차트 추천: "이 데이터에 적합한 차트 유형과 만드는 방법을 단계별로 알려줘"

03 ·

### VBA·파워쿼리·플러그인 고급 자동화

VBA: "매월 1일, 월간보고 폴더의 모든 엑셀 파일을 열어 실적 시트 A2:F50 데이터를 종합보고서에 합치는 VBA 코드를 작성해줘. 오류 처리·주석 포함." 파워쿼리: "매장별 매출 CSV 파일을 폴더 단위로 자동 통합하는 파워쿼리 설정 방법을 알려줘" 플러그인: Excel GPT 플러그인 설치 → GPT_SUMMARIZE 등 AI 함수를 수식처럼 사용 가능

> 핵심: 코드를 외우지 않는다. LLM에게 "뭘 하고 싶은지"를 설명하면 코드가 나온다. 로컬 실행 원칙 — 코드는 LLM이, 실행은 내 PC에서.

04 데이터분석

# 데이터분석 — 실습 워크플로우 ③

## [실습편] 데이터 리터러시 프롬프트 — 숫자 감각을 키우는 추정 질문

데이터분석의 본질은 코드가 아니라 "질문하는 능력"입니다. 특정 데이터를 활용해 현실적인 추정치를 계산하는 연습, 신뢰할 수 있는 데이터를 수집하는 방식, 이를 적용하여 의미 있는 인사이트를 도출하는 것이 데이터 리터러시입니다. LLM은 이 과정에서 계산기 겸 튜터 역할을 합니다.

01 ·

### 페르미 추정형 질문

프롬프트 예: "서울시에서 하루에 발생하는 생활 쓰레기 총량을 추정해줘. 인구, 1인당 배출량, 계절 변수를 단계별로 적용해줘." LLM이 데이터 소스를 제시하며 단계별 계산 과정을 보여줌 추정의 논리 구조를 이해하는 것이 목적임

02 ·

### 데이터 기반 의사결정 시뮬레이션

프롬프트 예: "우리 기관에서 AI 챗봇을 도입하면 민원 처리 비용이 얼마나 절감될지 추정해줘. 현재 민원 건수 월 5,000건, 건당 처리 시간 15분, 인건비 시급 25,000원 기준." LLM이 현재 비용 → 챗봇 도입 후 비용 → 절감액을 표로 정리함

03 ·

### 할인율·매출·예산 관계 분석 설계

프롬프트 예: "할인율 증가가 매출에 미치는 영향을 분석하는 흐름을 설계해줘. 최적 할인율 구간을 찾는 방법까지 포함." 분석 프레임 설계 → 필요 데이터 정의 → 분석 코드 생성까지 연결 가능

> 핵심: 코드를 못 짜도 된다. "이 상황에서 뭘 분석해야 하는지"를 판단하는 감각이 데이터 리터러시의 본질

04 데이터분석

# 데이터분석 — 실습 워크플로우 ④

## [실습편] ChatGPT 고급 데이터 분석 — 파일 직접 업로드 분석

ChatGPT의 고급 데이터 분석(Code Interpreter) 기능을 사용하면, 엑셀·CSV 파일을 직접 업로드하고 자연어로 분석을 지시할 수 있습니다. LLM이 파이썬 코드를 자동 생성하고, 서버에서 실행하여 차트·표·통계 결과를 즉시 보여줍니다. 코딩을 전혀 모르는 사람도 "이 데이터에서 월별 추이를 그래프로 보여줘"라고 하면 됩니다.

01 ·

### 파일 업로드+탐색적 분석 요청

엑셀 또는 CSV 파일을 ChatGPT에 첨부 프롬프트 예: "이 데이터의 전체 구조를 파악하고, 주요 컬럼별 기술통계(평균·중위수·분포)를 보여줘." LLM이 pandas 코드를 자동 생성 → 실행 → 결과를 표·그래프로 출력

02 ·

### 분석 주제별 시각화 요청

"월별 민원 접수 추이를 꺾은선 그래프로 그려줘" "유형별 처리 소요시간 분포를 박스플롯으로 비교해줘" "만족도 점수와 처리 소요시간의 상관관계를 산점도로 보여줘" LLM이 matplotlib/seaborn 코드를 생성·실행하여 즉시 시각화

03 ·

### 인사이트 도출+보고서 초안 생성

"위 분석 결과에서 핵심 발견 3개와 정책 제안 2개를 도출해줘" "분석 결과를 A4 2매 분량 보고서로 작성해줘. 그래프를 참조하며 서론·분석결과·제언 구조로." 결과물을 다운로드하여 내부 보고서에 삽입

> 핵심: 코드를 못 짜도 된다. "이 상황에서 뭘 분석해야 하는지"를 판단하는 감각이 데이터 리터러시의 본질

04 데이터분석

# 데이터분석 — 실습 워크플로우 ⑤

## [실습편] LLM에게 코드 받아 로컬에서 실행하기 >>> 민감 데이터는 외부에 올리지 않는다

공공 업무의 데이터는 외부 AI 서비스에 직접 업로드하지 않는 것이 원칙입니다. 대신 다음과 같은 흐름으로 업무를 분리합니다. 이것이 "Receive Code, Run Local" 원칙이며, 민감 정보 보호와 AI 활용을 동시에 만족하는 운영 방식입니다.

01 ·

### 샘플·컬럼명만 LLM에 공유

실제 데이터 대신 컬럼명·데이터 형태·샘플 3~5행만 공유 프롬프트 예: "다음과 같은 구조의 데이터가 있어: [접수일, 민원유형, 처리일, 담당부서, 만족도]. 이 데이터로 유형별 처리 소요시간 분석과 만족도 하위 유형 탐색을 하는 파이썬 코드를 작성해줘."

02 ·

### LLM이 분석 코드 생성

LLM이 pandas·matplotlib·seaborn 등을 활용한 완성 코드를 제공 코드에는 데이터 로드·전처리·분석·시각화·저장까지 포함됨 코드 각 부분에 주석을 달아달라고 요청하면 이해와 수정이 쉬워짐

03 ·

### 로컬에서 실제 데이터로 실행

Google Colab(무료) 또는 로컬 파이썬 환경에서 코드 실행 실제 데이터 파일 경로만 바꿔 넣으면 동일한 분석이 수행됨 결과만 LLM에 다시 보여주며 해석을 요청하는 것은 가능 (수치·그래프 이미지만 공유)

> 도구: Google Colab(무료, 별도 설치 불필요) · Jupyter Notebook · VS Code / 분석 코드 생성은 ChatGPT · Claude · Gemini 모두 가능

04 데이터분석

# 데이터분석 — 실습 워크플로우 ⑥

## [실습편] 분석 결과 해석 + 보고서화 >>> 숫자를 정책 언어로 번역하는 마지막 단계

분석이 끝나면 결과를 "정책 결정권자가 이해할 수 있는 언어"로 변환해야 합니다. 그래프를 보여주는 것만으로는 부족하고, "그래서 뭘 해야 하는가"까지 연결되어야 합니다. LLM은 분석 결과 해석, 인사이트 도출, 보고서 초안 작성을 한 번에 해줄 수 있습니다.

01 ·

### 분석 결과를 LLM에게 해석 요청

차트 이미지 또는 수치 테이블을 LLM에 첨부 프롬프트 예: "이 분석 결과를 해석하고, 주요 특징·트렌드·이상점을 요약해줘." 또는: "이 파란색 셀 영역(C5:F10)의 합계를 구하는 수식을 알려줘" (이미지 첨부)

02 ·

### 정책 시사점+제언 도출

"위 분석 결과가 우리 기관의 민원 서비스 개선에 주는 시사점 3가지를 도출해줘" "시사점 각각에 대한 구체적 실행 방안을 단기(3개월)/중기(1년) 구분하여 제안해줘"

03 ·

### 보고서 초안 자동 생성

"위의 분석 결과 + 시사점 + 제언을 합쳐 A4 3매 분량 보고서를 작성해줘. 서론·분석결과·제언 구조. PPT 템플릿에 맞춘 문장·그래프·표까지 채워줘." LLM이 보고서 초안 + 슬라이드 문구까지 생성 → 사람이 최종 검수

> 핵심: 분석은 AI가, 판단은 공무원이. 숫자를 정책 언어로 번역하는 것이 분석의 완성임.

# 05 프로그래밍(바이브코딩) 실습

05 프로그래밍(바이브코딩) 실습

# 프로그래밍 — 실습 워크플로우 ①

## [실습편] 바이브 코딩이란 — 코드를 "짜는" 것이 아니라 "지시하는" 것 자연어로 원하는 걸 설명하면 AI가 코드를 생성·실행·수정해주는 새로운 개발 방식

2025년 Andrej Karpathy가 명명한 "Vibe Coding"은 코딩을 모르는 사람이 자연어로 지시하면 AI가 코드를 작성하고, 실행하고, 오류를 수정하는 방식입니다. 개발자가 되는 것이 아니라 "감독"이 되는 것입니다. 공무원이 업무 자동화 도구, 간단한 대시보드, 민원 안내 앱을 직접 만들 수 있는 시대가 열렸습니다. 단, 결과물을 반드시 검증해야 하며, 복잡한 시스템은 전문 개발자가 필요합니다.

01 ·

### 기존 코딩 vs 바이브 코딩

기존: 문법 학습 → 코드 작성 → 디버깅 → 배포 (수개월 학습 필요) 바이브 코딩: "이런 기능이 필요해" → AI가 코드 생성 → 실행 결과 확인 → "여기 수정해줘" (학습 불필요) 개발자의 역할 변화: 코드를 "짜는 사람" → 작업을 "지시하고 검수하는 사람"

02 ·

### 바이브 코딩 도구 — 두 가지 유형

CLI(터미널형): Claude Code · Codex CLI · OpenCode · Gemini CLI — 터미널에서 자연어로 지시, 파일 직접 읽기·편집·실행. 개발자 친화적. GUI(IDE형): Cursor · Windsurf · Antigravity · Trae · Kiro — VS Code 기반 에디터 자체가 AI 에이전트. 시각적 피드백. 초보 친화적. 노코드 빌더: Lovable · Bolt · v0 · Replit Agent — 코드를 아예 안 보고 웹앱을 만듦. 비개발자에게 가장 적합.

03 ·

### 공무원이 바이브 코딩으로 만들 수 있는 것

업무 자동화 스크립트 — 엑셀 파일 통합, PDF 텍스트 추출, 이메일 자동 발송 내부 도구 — 민원 현황 대시보드, 일정 관리 앱, 데이터 입력 폼 프로토타입 — 정책 시뮬레이터, 시민용 안내 챗봇 데모

> 핵심: 코드를 배우는 것이 아니라, "무엇을 만들고 싶은지" 명확하게 설명하는 능력이 핵심. 이것이 곧 프롬프트 역량이자 Context Engineering임.

05 프로그래밍(바이브코딩) 실습

# 프로그래밍 — 실습 워크플로우 ②

## [실습편] 노코드 웹앱 만들기 — Lovable / Bolt / v0 >>> 코드를 한 줄도 보지 않고 웹앱을 만드는 실습

Lovable, Bolt, v0 같은 노코드 AI 빌더는 "이런 앱을 만들어줘"라고 자연어로 설명하면 UI·로직·데이터베이스까지 자동으로 생성합니다. 결과물은 실제로 작동하는 웹앱이며, URL로 공유하거나 Vercel·Netlify에 배포할 수 있습니다. 비개발 공무원이 업무용 내부 도구를 직접 만들 수 있는 가장 진입장벽이 낮은 방법입니다.

01 ·

### 만들고 싶은 것을 자연어로 설명

프롬프트 예: "행정안전부 보도자료 페이지에서 최근 30건의 제목·날짜·링크를 수집하는 파이썬 코드를 작성해줘." 프롬프트 예: "공공데이터포털 API로 '전국 어린이집 현황' 데이터를 받아 엑셀로 저장하는 코드를 만들어줘."
프롬프트 예: "주요 일간지 5개의 RSS 피드에서 'AI 정책' 키워드가 포함된 기사를 수집하는 코드를 작성해줘."

02 ·

### AI가 코드 생성 + 실시간 프리뷰

자연어 입력 즉시 UI가 실시간으로 렌더링됨 수정 요청도 자연어로: "그래프 색을 파란 계열로 바꿔줘" / "모바일에서도 잘 보이게 해줘" Lovable: React + Supabase 기반 / Bolt: 다양한 프레임워크 / v0: Vercel 생태계

03 ·

### 배포 + 공유

생성된 앱은 URL로 즉시 공유 가능 Supabase(데이터베이스) · Vercel(호스팅) 연동으로 실제 운영 가능 내부 시범 운영 후 전문 개발자에게 인수하여 고도화하는 흐름이 현실적임

도구: Lovable(가장 완성도 높음) · Bolt(빠른 프로토타이핑) · v0(UI 컴포넌트 특화) · Replit Agent(풀스택) 난이도: ★☆☆ 입문 — 코딩 경험 완전 제로여도 가능. 자연어 설명 능력만 있으면 됨.

05 프로그래밍(바이브코딩) 실습

# 프로그래밍 — 실습 워크플로우 ③

## [실습편] 웹 데이터 수집 — API · 크롤링 · RSS >>> LLM에게 수집 코드를 짜게 하고, 정기적으로 자동 수집하는 체계 구축

정책 모니터링, 경쟁 지자체 동향 파악, 뉴스 클리핑 등 공무원 업무에서 웹 데이터 수집은 빈번하지만 수작업으로는 한계가 있습니다. LLM에게 수집 대상 사이트와 원하는 데이터 형태를 설명하면 크롤링 코드·API 호출 코드·RSS 파싱 코드를 자동 생성해줍니다.

01 ·

### 만들고 싶은 것을 자연어로 설명

프롬프트 예 (Lovable): "지방자치단체 민원 접수 현황을 보여주는 대시보드를 만들어줘. 왼쪽에 민원 유형별 필터, 중앙에 월별 추이 그래프, 오른쪽에 최근 접수 목록. 색상은 공공기관 느낌으로 깔끔하게."
프롬프트 예 (v0): "직원 출장 신청서를 입력하면 자동으로 결재 양식이 생성되는 폼을 만들어줘. 이름·부서·출장지·일정·예산 항목 포함."

02 ·

### 도구별 접근법

API 활용: 공공데이터포털·통계청 KOSIS 등 공식 API가 있는 경우 가장 안정적 크롤링: FireCrawl · EasyScraper 등 노코드 도구 또는 LLM이 생성한 BeautifulSoup/Selenium 코드 RSS 파싱: 뉴스·블로그의 RSS 피드를 파이썬으로 자동 파싱하여 키워드 필터링

03 ·

### 정기 수집 자동화

Google Colab + 스케줄러 또는 GitHub Actions로 매일/매주 자동 실행 설정 가능 수집 결과를 Google Sheets에 자동 적재하면 팀원과 실시간 공유 가능 "수집 코드 짜줘 → Colab에서 실행 → 스케줄러 설정" 이 3단계로 자동 수집 체계 완성

> 주의: 크롤링은 대상 사이트의 이용약관과 robots.txt를 반드시 확인해야 함. 공공데이터는 API 우선 사용이 원칙.

# THE END

"AI는 일자리를 대체하지 않는다. AI를 쓰는 사람이 쓰지 않는 사람을 대체한다."
— Karim Lakhani, Harvard Business School

프롬프트 기법을 외운 것이 아닙니다. Context를 설계하는 법을 익혔고, 소스를 올려 전용 AI를 만들었고, 도구를 조합하여 업무를 위임했고, 코드 한 줄 없이 앱을 만들었습니다.